

생물안전관리지침

제정 총무안전팀-503(2016. 10. 06)
개정 기획실-372(2018. 05. 10)
전면개정 안전보안실-609(2022. 08. 03)
개정 안전보건실-599(2024. 07. 17)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「생물안전관리규정」, 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률(이하 ‘LMO법’이라 한다)」과 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시(이하 ‘통합고시’라 한다)」 및 「생명공학육성법」 제15조에 따른 「유전자재조합실험지침(이하 ‘재조합지침’이라 한다)」에 따라 한국해양과학기술원(이하 ‘기술원’이라 한다)에서 수행되는 유전자변형생물체(Living Modified Organism, LMO) 관련 연구의 생물안전을 확보할 수 있는 세부사항을 정함으로써, 연구활동종사자의 안전한 연구 환경 확보를 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 기술원에서 수행되는 유전자변형생물체를 대상으로 하는 모든 연구에 관하여, 다른 법령 및 원규에 규정되어 있는 경우를 제외하고는 이 지침을 적용한다.

제3조(용어 정의) 이 지침에서 사용하는 용어는 다음 각 호와 같이 정의한다.

1. “생물안전”이란 잠재적으로 인체 및 환경 위해 가능성이 있는 생물체 또는 생물체 해로부터 실험자 및 국민의 건강을 보호하기 위한 지식과 기술, 그리고 장비 및 시설을 적절히 사용하도록 하는 조치를 말한다.
2. “생물체”란 유전물질을 전달 또는 복제할 수 있는 생물학적 존재(생식능력이 없는 생물체, 바이러스 및 바이로이드를 포함한다)를 말한다.

3. “유전자변형생물체(Living Modified Organism, 이하 ‘LMO’라 한다)”란 다음 각 목의 현대생명공학기술을 이용하여 새롭게 조합된 유전물질을 포함하고 있는 생물체(동물, 식물, 곤충, 미생물 등)를 말한다.
가. 인위적으로 유전자를 재조합하거나 유전자를 구성하는 핵산을 세포 또는 세포 내 소기관으로 직접 주입하는 기술
나. 분류학에 의한 과(科)의 범위를 넘는 세포융합으로서 자연 상태의 생리적 증식이나 재조합이 아니고 전통적인 교배나 선발에서 사용되지 아니하는 기술
4. “시험·연구용 LMO”라 함은 시험·연구용으로 사용하기 위하여 연구시설에서 이용되는 LMO를 말한다.
5. “유전자재조합분자”란 핵산(합성된 핵산 포함)을 인위적으로 결합하여 구성된 분자로 살아있는 세포내에서 복제가 가능한 것을 말한다.
6. “유전자재조합실험”이란 유전자재조합분자 또는 유전물질(합성된 핵산 포함)을 세포에 도입하여 복제하거나 도입된 세포를 이용하는 실험을 말한다.
7. “생물안전위원회”란 「생명공학육성법」 제15조에 따른 「재조합지침」 제20조에 근거하여 설치되며, 기술원 내 LMO를 취급하는 연구시설의 생물안전에 관한 사항을 검토·심의·자문하기 위하여 구성한 위원회(이하 “위원회”라고 한다)를 말한다.
8. “생물안전관리책임자”란 통합고시의 지정기준을 충족하는 자로서, 「LMO법」에 따라 신고·허가 받은 연구시설을 보유하고 있는 자 중에서 원장이 지정한 자를 말한다.
9. “생물안전관리자”란 통합고시의 지정기준을 충족하는 자로서, 생물안전 관련 실무를 담당하며, 생물안전관리책임자가 지정한 자를 말한다.
10. “연구시설 설치·운영 책임자”란 「LMO법」에 따라 신고·허가 받은 연구시설을 보유하고 있는 자를 말한다.
11. “연구활동종사자”란 LMO 관련 과제를 수행하는 각 부서의 연구 활동에 종사하는 자를 말한다.
12. “연구시설”이란 LMO 개발과 실험을 위하여 LMO가 인체 및 외부환경에 미칠 수 있는 영향을 효과적으로 제어·조절할 수 있도록 마련된 시설, 장치 또는 여타 물리

- 적 구조물을 말하며 신고 또는 승인 신청 시의 신청 단위가 된다.
13. “생물안전작업대”란 실험 중 발생하는 오염 에어로졸 등이 외부로 누출되지 않도록 「재조합지침」에서 정하는 동등 이상의 구조 및 규격을 갖춘 장비를 말한다.
 14. “연구시설 설치·운영 신고 신청서”라 함은 연구원내 LMO 연구시설을 설치·운영하기 위하여 관계 중앙행정기관에 제출하기 위한 내부문서를 말한다.
 15. “연구시설 설치·운영 신고사항 변경신고 신청서”라 함은 연구원내 설치·신고된 LMO 연구시설의 내용을 변경하기 위하여 관계 중앙행정기관에 제출하기 위한 내부문서를 말한다.
 16. “연구시설 폐쇄신고 신청서”라 함은 연구원내 설치·신고된 LMO 연구시설을 폐쇄하기 위하여 관계 중앙행정기관에 제출하기 위한 내부문서를 말한다.
 17. “시험·연구용 등의 LMO 수입신고 신청서”라 함은 외국에서 연구원내 설치·신고된 LMO 연구시설로 LMO를 수입하기 위하여 관계 중앙행정기관에 제출하기 위한 내부문서를 말한다.
 18. “LMO 수출통보 신청서”라 함은 연구원내 설치·신고된 LMO 연구시설에서 외국으로 LMO를 수출하기 위하여 관계 중앙행정기관에 제출하기 위한 내부문서를 말한다.
 19. “의료폐기물”이라 함은 보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체 조직 등 적출물(摘出物), 실험동물의 사체 등, 보건·환경보호 상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 대통령령으로 정하는 폐기물을 말한다.

제2장 연구시설의 설치·운영기준

제4조(연구시설의 안전관리 등급 분류) ① 이 지침에 적용받은 연구시설 안전관리 등급은 인체와 환경에 미치는 위해정도에 따라 4등급으로 분류하며, 허가 또는 신고의 대상은 [별표 제1호]와 같다. 이 경우 연구시설은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 일반 연구시설
2. 대량배양 연구시설(10리터 이상 배양용량)
3. 동물이용 연구시설
4. 식물이용 연구시설
5. 곤충이용 연구시설
6. 어류이용 연구시설
7. 격리포장 연구시설

② 연구시설에 취급하는 위험군별 해당 생물체 목록은 [별표 제2호]와 같다.

제5조(연구시설의 설치·운영·변경·폐쇄신고) ① LMO를 개발하거나, 이를 이용하는 실험을 실시하는 1등급 및 2등급 연구시설을 설치·운영하려는 자는 아래의 서류를 구비하여 본원 생물안전 담당부서에 제출·확인 후, 관계 중앙행정기관의 장에게 신고하여야 한다.

1. 「LMO법 시행규칙」 별지 제26호서식 연구시설 설치·운영(신고서)
2. 「통합고시」 별지 제9-1호부터 제9-7호서식의 연구시설 종류별 1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서
3. 연구시설의 설계도서(평면도) 또는 그 사본
4. 연구시설의 범위와 그 소유 또는 사용에 관한 권리를 증명하는 서류로서 사업자등록증 사본과 건축물대장 및 임대차계약서(임대 시에 한함)
5. 위해방지시설의 기본설계도서 또는 그 사본(위해방지조치를 증명하는 서류로서 폐기물위탁처리계약서 사본 또는 폐기물처리시설 설계도서)
6. 자체 생물안전관리규정 및 연구시설 운영 절차를 포함한 자체 생물안전지침(2등급 연구시설에 한함)
7. 격리포장의 경우 주변환경의 지도 또는 사진

② 1·2등급 연구시설에서 신고된 내용을 변경하고자 하는 자는 아래의 서류를 구비하여 본원 생물안전 담당부서에 제출·확인 후, 관계 중앙행정기관의 장에게 신고하여야 한다.

1. 「LMO법 시행규칙」 별지 제28호서식 연구시설 설치·운영(신고사항 변경신고서)
 2. LMO 연구시설 설치·운영 변경에 관한 사유서[별지 제1호 서식]
 3. LMO 연구시설 설치·운영신고 확인서 원본
 4. 「통합고시」 별지 제9-1호부터 제9-5호까지 서식의 연구시설 종류별 1, 2등급 연구시설 설치·운영 점검결과서
 5. 자체 생물안전관리규정 및 연구시설 운영 절차를 포함한 자체 생물안전지침(1등급에서 2등급 연구시설로 등급 변경 시에 한함)
- ③ LMO법에 따라 신고하여 설치·운영 중인 연구시설을 폐쇄하려는 자는 아래의 서류를 구비하여 본원 생물안전 담당부서에 제출·확인 후, 관계 중앙행정기관의 장에게 신고하여야 한다.
1. 「LMO법 시행규칙」 별지 제29호서식 연구시설 폐쇄신고서
 2. LMO의 폐기처리를 증명하는 서류를 첨부하여 본원 생물안전 담당부서에 제출·확인 후, 관계 중앙행정기관의 장에게 신고하여야 한다. 다만, 2등급 이상의 연구시설을 폐쇄 할 경우, 폐기물 처리에 관한 내용이 포함된 폐쇄 계획서 및 결과서 등을 심의한 자체 위원회 심의 결과를 첨부하여야 한다.

제6조(시험·연구용 LMO 수입 및 수입신고 변경) ① 「통합고시」에 따라 신고대상에 해당하는 시험·연구용 등의 LMO를 수입하려는 자는 아래의 서류를 구비하여 본원 생물안전 담당부서에 제출·확인 후, 관계 중앙행정기관의 장에게 신고하여야 한다.

1. 「LMO법 시행규칙」 별지 제13호서식 시험·연구용 등의 LMO 수입신고서
2. 수입계약서(수입을 대행하는 경우, 수입대행계약서를 포함) 또는 주문서 사본
3. 「통합고시」 별지 제2-1호 서식 시험·연구용(박람회·전시회용) LMO 운반계획서 또는 운반경로·운반수단 및 운반업자가 기록된 운반계약서
4. 「통합고시」 별지 제2-6호 서식 시험·연구용(박람회·전시회용) LMO 활용계획서
5. 박람회·전시회용 LMO의 경우, 「통합고시」 별지 제2-4호 서식 박람회·전시회용 LMO 출품계획서

② 제1항에 따른 수입신고확인서를 발급받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하고자 하는 경우, 「LMO법 시행규칙」 별지 제17호서식 시험·연구용 등의 LMO 수입신고사항 변경신고서를 본원 생물안전 담당부서에 제출·확인 후, 관계 중앙행정기관의 장에게 신고하여야 한다.

1. 수입국
2. 수입수량
3. 취급·보관에 관한 안전관리방안과 안전관리에 필요한 전문인력·설비
4. 운반경로·운반수단·운반업자 및 운반계획

제7조(수출통보) 시험·연구용 LMO를 수출 하려는 자는 「LMO법 시행규칙」 별지 제24호서식 LMO 수출통보서 작성하여 본원 생물안전 담당부서에 제출·확인 후, 관계 중앙행정기관의 장에게 통보하여야 한다.

제8조(표시사항) 시험·연구용 LMO를 수출입하려는 자는 LMO 또는 그 LMO의 용기나 포장 또는 수입송장에 다음 각 호의 사항을 표시하여야 한다.

1. LMO의 명칭·종류·용도 및 특성
2. LMO의 안전한 취급을 위한 주의사항
3. LMO의 개발자 또는 생산자, 수출자 및 수입자의 성명·주소(상세하게 기재한다) 및 전화번호
4. LMO에 해당하는 사실
5. 환경 방출로 사용되는 LMO 해당여부

제9조(취급관리기준) 시험·연구용 LMO를 개발·생산 또는 수출입하는 자는 LMO를 취급 또는 관리함에 있어 다음 각 호의 취급관리기준을 준수하여야 한다.

1. 이동시에는 시험·연구용 등의 LMO가 외부로 유출되지 않도록 밀폐하고 용기 또는 포장이 파손되지 않도록 운송하여야 한다. 병원성미생물을 이용하여 감염 가능성이 있는 시험·연구용 등의 LMO의 밀폐운송에 필요한 용기 및 포장규격은 세계보건기구가 정한 「감염성 물질의 안전수송 지침」에 따른다.
2. 시험·연구용 등의 LMO의 특성이 유지될 수 있는 보관시설 및 장비를 확보하

여 적합한 방법으로 보관하여야 하며 취급·관리전담자 또는 책임자를 지정하여 안전하게 관리하여야 한다.

3. 시험·연구용 등의 LMO의 취급, 운반 및 관리를 위하여 규칙 제15조에도 불구하고, 「통합고시」 별지 제2-7호서식의 "시험·연구용 유전자변형생물체 취급·관리 대장"을 작성·보관하고, 시험·연구용 등의 LMO의 취급·관리를 위한 설비를 적정하게 유지·관리하여야 한다.

4. 제3호에 따른 기록은 5년간 보존 하여야 하고, 전자기록매체의 방법으로 할 수 있다.

5. 이동 및 취급 시 주의사항을 준수하여야 한다.

6. 폐기하는 경우에 유전자변형생물체를 불활성화 또는 멸균 처리하여야 한다.

7. 비의도적으로 환경에 방출되는 경우에 인체 및 환경에 대한 위해를 방지할 수 있는 비상조치를 마련하여야 한다.

제3장 실험의 분류

제10조(국가승인실험) 「LMO법」 제22조의2 및 같은 법 시행령 제23조의6 제1항에 해당하는 개발·실험의 경우 관계 중앙행정기관의 장에게 해당 개발·실험에 대해 승인을 받아야 한다.

제11조(기관승인실험) ① 기관승인실험은 위원회의 사전승인을 얻어야 하는 실험으로 다음 각 호와 같다.

1. 제2위험군 이상의 생물체를 숙주-벡터계 또는 DNA 공여체로 이용하는 실험
2. 대량배양(10리터 이상 배양용량)을 포함하는 실험
3. 척추동물에 대하여 몸무게 1kg당 50% 치사독소량(LD50)이 $0.1\mu\text{g}$ 이상 $100\mu\text{g}$ 이하인 단백질 독소를 생산할 수 있는 유전자를 이용하는 실험. 해당 단백질 독소는 [별표 제3호]와 같다.
4. 기타 위원회에서 승인 대상으로 정한 실험

② 기관승인실험을 수행하고자 하는 설치·운영책임자는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 위원회에 제출하여야 한다.

1. 연구계획서[별지 제2호 서식]
2. 위해성평가서[별지 제3호 서식]

③ 위원회는 제2항에 따른 승인신청이 있을 때에는 제출 자료를 심사하고, 승인여부를 결정하여 심의 결과 통지서[별지 제4호 서식]를 설치·운영책임자에게 교부한다.

④ 제3항에 따른 실험승인을 받은 설치·운영책임자가 승인사항을 변경하고자 하는 경우에는 승인사항 변경에 따른 위해성 평가서와 변경된 연구계획서를 제출하여야 한다. 이 경우 심의 및 결과통보는 제3항을 준용한다.

제12조(기관신고실험) ① 기관신고실험은 위원회에 사전에 신고해야 하는 실험으로 해당 실험은 다음 각 호와 같다.

1. 제1위험군의 생물체를 숙주-백터계 및 DNA 공여체로 이용하는 실험(제11조 제1항 각 호 및 [별표 제4호]에 해당하지 않는 실험에 한한다)
2. 기타 위원회에서 신고대상으로 정한 실험

② 기관신고실험을 수행하고자 하는 설치·운영책임자는 사전에 위원회에 「재조합 지침」 유전자재조합실험신고서[별지 제5호 서식]에 연구계획서를 첨부하여 제출하여야 한다.

제13조(면제실험) ① 면제실험은 국가승인 또는 기관승인·신고 없이 수행 가능한 실험으로 해당 실험은 [별표 제4호]과 같다. 다만, [별표 제4호]에 해당하나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 실험은 면제실험 대상에서 제외된다.

1. 제3위험군 이상의 생물체를 이용하는 실험
2. 제11조 제1항 제2호 및 제3호에 해당하는 실험

② 면제실험을 수행하는 설치·운영책임자는 생물체의 위험군을 고려하여 적절한 밀폐등급 연구시설 내에서 실험을 수행하여야 한다.

제4장 연구시설의 준수사항 등

제14조(연구시설 준수사항) ① 연구시설을 설치·운영하려는 자는 개발 또는 실험하는 LMO의 위해성 및 개발·실험 위험성을 평가하여 연구시설의 안전관리등급별 설치·운영기준[별표 제5호]을 준수하여야 한다.

② 연구시설을 설치·운영하는 자는 LMO 연구시설 관리·운영대장[별지 제6호 서식]을 매일 작성하여야 하며, 시험·연구용 등의 LMO 취급·관리대장[별지 제7호 서식]을 작성·보관(5년)하여야 한다.

제15조(생물안전 기본수칙) 생물안전과 관련된 실험을 함에 있어서는 기본수칙[별표 제6호]을 준수하여야 한다.

제16조(개인보호구 착용) 미생물 및 유해화학물질 등을 취급함에 있어 발생 가능한 위험으로부터 연구활동종사자의 안전을 보호하기 위하여 실험에 적절한 개인보호구를 착용[별표 제7호]하여야 한다.

제17조(실험장비 등의 취급) 생물안전 실험에 사용하는 실험장비의 경우 작업 방법 및 절차 등을 숙지하여 안전하게 장비를 취급[별표 제8호]하여야 한다.

제18조(의료폐기물 등의 관리) ① 연구실에서 발생하는 의료폐기물(LMO포함)은 처리절차를 준수[별표 제9호]하고 안전한 폐기물 처리를 위하여 노력하여야 한다.

② 연구실 안전관리지침 등에 따라 폐기물 폐기 및 관리에 관한 사항을 연구활동종사자에게 교육하여야 한다.

제19조(사고 시 조치) LMO를 취급하던 중 연구활동종사자의 신체가 직접 노출되거나 흡입, 섭취 등의 사고, 실험동물에 물리거나, 감염성 물질에 노출되는 등의 사고가 발생한 경우, 시험·연구종사자는 실험실 생물안전사고 대응 및 응급조치 [별표 제10호]에 따라 응급조치 후, 설치·운영책임자 등에게 즉시 보고하여 적절한 의료적 조

치를 받을 수 있도록 해야 한다.

제20조(LMO 유출 시 조치) LMO 취급 중 유출된 경우 [별표 제11호]에 따라 대응 하고 [별표 제12호]의 비상연락체계도에 따라 보고 하여야 한다. 비상연락체계도는 비상 시 사용할 수 있도록 연구실 내 잘 보이는 곳에 비치하여야 한다.

제21조(생물안전관리책임자 등 임명 기준에 관한 사항) 생물안전관리책임자 임명 및 생물안전관리자 지정시에 있어서는 [별표 제13호]에 따른 기준 이상의 자를 임명·지정 하여야 한다.

제22조(생물안전위원회 심의 종류에 따른 처리 절차) 생물안전위원회 운영 시 심의종류에 따라 [별표 제14호]에 따른 절차를 준수하여 심의 진행을 하여야 한다.

제23조(규정의 준용) 이 지침에서 정하지 않은 생물안전관련 사항은 「통합고시」, 「재조합지침」 및 「폐기물관리법」 등 관련법에 따른다.

부 칙

이 지침은 2022년 08월 03일부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2024년 07월 17일부터 시행한다.

[별표 제1호] 연구시설의 안전관리등급의 분류 및 허가 또는 신고 대상

연구시설의 안전관리등급의 분류 및 허가 또는 신고 대상
(제4조 제1항 관련)

등급	대상	허가 또는 신고여부
1등급	건강한 성인에게는 질병을 일으키지 아니하는 것으로 알려진 LMO와 환경에 대한 위해를 일으키지 아니하는 것으로 알려진 LMO를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설	신고
2등급	사람에게 발병하더라도 치료가 용이한 질병을 일으킬 수 있는 LMO와 환경에 방출되더라도 위해가 경미하고 치유가 용이한 LMO를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설	신고
3등급	사람에게 발병하였을 경우 증세가 심각할 수 있으나 치료가 가능한 LMO와 환경에 방출되었을 경우 위해가 상당할 수 있으나 치유가 가능한 LMO를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설	허가
4등급	사람에게 발병하였을 경우 증세가 치명적이며 치료가 어려운 LMO와 환경에 방출되었을 경우 위해가 막대하고 치유가 곤란한 LMO를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설	허가

비고: 등급별 세부기준은 과학기술정보통신부장관 및 보건복지부장관이 관계 중앙행정 기관의 장과 협의하여 공동으로 정하여 고시한다.

[별표 제2호] 생물체의 위험군 분류

생물체의 위험군 분류(제4조 제2항 관련)

1. 세균의 위험군 분류

(1) 제4위험군

해당 세균 없음

(2) 제3위험군

<i>Bacillus</i>	<i>B. anthracis</i> (플라스미드 pXO2 소실 균주(스턴 포함) 제외)
<i>Bartonella</i>	<i>B. bacilliformis</i>
<i>Brucella</i>	<i>B. abortus</i>
	<i>B. canis</i>
	<i>B. melitensis</i>
	<i>B. ovis</i>
	<i>B. suis</i>
<i>Burkholderia</i>	<i>B. mallei</i> (구) <i>Pseudomonas mallei</i>
	<i>B. pseudomallei</i>
<i>Coxiella</i>	<i>C. burnetii</i>
<i>Francisella</i>	<i>F. tularensis</i>
<i>Mycobacterium</i>	<i>M. africanum</i>
	<i>M. bovis</i> (BCG주 제외)
	<i>M. tuberculosis</i>
<i>Orientia</i>	<i>O. tsutsugamushi</i> (구) <i>Rickettsia tsutsugamushi</i>
<i>Pasteurella</i>	<i>P. multocida</i> type B
<i>Rickettsia</i>	<i>R. africae</i>
	<i>R. akari</i>

	<i>R. australis</i>
	<i>R. canadensis</i>
	<i>R. conorii</i>
	<i>R. japonica</i>
	<i>R. montanensis</i>
	<i>R. parkeri</i>
	<i>R. prowazekii</i>
	<i>R. rhipicephali</i>
	<i>R. rickettsii</i>
	<i>R. sibirica</i>
	<i>R. typhi</i> (ㄱ) <i>Rickettsia mooseri</i>
<i>Yersinia</i>	<i>Y. pestis</i>

(3) 제2위 혐균

<i>Acinetobacter</i>	<i>A. baumannii</i> (ㄱ) <i>Acinetobacter calcoaceticus</i>
<i>Actinobacillus</i>	<i>Actinobacillus</i> spp.
<i>Actinomyces</i>	<i>A. bovis</i>
	<i>A. israeli</i>
	<i>A. naeslundii</i>
	<i>A. pyogenes</i> (ㄱ) <i>Corynebacterium pyogenes</i>
<i>Aeromonas</i>	<i>A. caviae</i>
	<i>A. hydrophila</i>
<i>Amycolata</i>	<i>A. autotrophica</i> (ㄱ) <i>Nocardia autotrophica</i>
<i>Anaplasma</i>	<i>A. phagocytophilum</i> (ㄱ) <i>Ehrlichia phagocytophilia</i>
<i>Archanobacterium</i>	<i>A. haemolyticum</i> (ㄱ) <i>Corynebacterium haemolyticum</i>
<i>Bacillus</i>	<i>B. anthracis</i> (플라스미드 pXO2 소실 균주(스텐 포함))
<i>Bacillus</i>	<i>B. cereus</i>
<i>Bartonella</i>	<i>B. henselae</i>
	<i>B. quintana</i> (ㄱ) <i>Rochalimaea quintana</i>
	<i>B. vinsonii</i> (ㄱ) <i>Rochalimaea vinsonii</i>
<i>Bordetella</i>	<i>B. pertussis</i>

	<i>B. parapertussis</i>
<i>Borrelia</i>	<i>B. recurrentis</i>
	<i>B. burgdorferi</i>
<i>Burkholderia</i>	(ㄱ) <i>Pseudomonas</i> ; <i>B. mallei</i> , <i>B. pseudomallei</i> 는 제외
<i>Campylobacter</i>	<i>C. coli</i>
	<i>C. fetus</i>
	<i>C. jejuni</i>
<i>Chlamydia</i>	<i>C. trachomatis</i>
<i>Chlamydophila</i>	<i>C. pneumoniae</i> (ㄱ) <i>Chlamydia pneumoniae</i>
	<i>C. psittaci</i> (ㄱ) <i>Chlamydia psittaci</i>
<i>Clostridium</i>	<i>C. botulinum</i>
	<i>C. chauvoei</i>
	<i>C. difficile</i>
	<i>C. haemolyticum</i>
	<i>C. histolyticum</i>
	<i>C. novyi</i>
	<i>C. perfringens</i>
	<i>C. septicum</i>
	<i>C. tetani</i>
<i>Corynebacterium</i>	<i>C. bovis</i>
	<i>C. jeikeium</i>
	<i>C. diphtheriae</i>
	<i>C. pseudotuberculosis</i>
	<i>C. renale</i>
	<i>C. ulcerans</i>
<i>Dermatophilus</i>	<i>D. congolensis</i>
<i>Edwardsiella</i>	<i>E. tarda</i>
<i>Ehrlichia</i>	<i>E. chaffeensis</i>
	<i>E. ewingii</i>
	<i>E. sennetsu</i>
<i>Elizabethkingia</i>	<i>E. anophelis</i>
	<i>E. meningoseptica</i> (ㄱ) <i>Flavobacterium meningosepticum</i>)
<i>Erysipelothrix</i>	<i>E. rhusiopathiae</i>

<i>Escherichia</i>	<i>E. coli</i> (장관 병원성)
<i>Fusobacterium</i>	<i>F. necrophorum</i> (구) <i>Sphaerophorus necrophorus</i> , <i>Fusiformis necrophorus</i>
<i>Haemophilus</i>	<i>H. ducreyi</i> <i>H. influenzae</i>
<i>Helicobacter</i>	<i>H. pylori</i>
<i>Klebsiella</i>	<i>K. granulomatis</i> (구) <i>Calymmatobacterium granulomatis</i> <i>Klebsiella. spp.</i>
<i>Legionella</i>	<i>Legionella spp.</i>
<i>Leptospira</i>	<i>L. interrogans</i>
<i>Listeria</i>	<i>L. monocytogenes</i>
<i>Moraxella</i>	<i>Moraxella spp.</i>
<i>Mycobacterium</i>	<i>M. avium complex</i> <i>M. asiaticum</i> <i>M. bovis</i> (BCG 주) <i>M. chelonae</i> <i>M. fortuitum</i> <i>M. kansasii</i> <i>M. leprae</i> <i>M. malmoense</i> <i>M. marinum</i> <i>M. paratuberculosis</i> <i>M. scrofulaceum</i> <i>M. simiae</i> <i>M. szulgai</i> <i>M. ulcerans</i> <i>M. xenopi</i>
<i>Mycoplasma</i>	<i>Mycoplasma spp.</i>
<i>Neisseria</i>	<i>N. gonorrhoeae</i> <i>N. meningitidis</i>
<i>Nocardia</i>	<i>N. asteroides</i> <i>N. brasiliensis</i>

	<i>N. farinica</i>
	<i>N. otitidiscaviarum</i>
	<i>N. transvalensis</i>
<i>Pasteurella</i>	<i>P. haemolytica</i>
	<i>P. multocida</i> (<i>Pasteurella multocida</i> type b 제외)
	<i>P. pneumotropica</i>
<i>Plesiomonas</i>	<i>P. shigelloides</i>
<i>Pseudomonas</i>	<i>P. aeruginosa</i>
<i>Rhodococcus</i>	<i>R. equi</i> (구) <i>Corynebacterium equi</i>
<i>Salmonella</i>	<i>Salmonella</i> spp.
<i>Shigella</i>	<i>S. dysenteriae</i>
	<i>S. boydii</i>
	<i>S. flexneri</i>
	<i>S. sonnei</i>
<i>Staphylococcus</i>	<i>S. aureus</i>
<i>Streptobacillus</i>	<i>S. moniliformis</i>
<i>Streptococcus</i>	<i>S. agalactia</i>
	<i>S. pneumoniae</i>
	<i>S. pyogenes</i>
<i>Treponema</i>	<i>T. carateum</i>
	<i>T. pallidum</i>
	<i>T. pertenue</i>
<i>Vibrio</i>	<i>V. cholerae</i>
	<i>V. parahaemolyticus</i>
	<i>V. vulnificus</i>
<i>Yersinia</i>	<i>Y. enterocolitica</i>
	<i>Y. pseudotuberculosis</i>

(4) 제1위 혐균

(2) 및 (3)에 해당되지 않는 중. 다만, 종명까지 동정되어 있지 않고 인체병

원성 여부가 밝혀지지 않은 것은 제외한다.

2. 바이러스의 위험군 분류

(1) 제4위험군

<i>Arenaviridae</i>	Chapare virus
	Guanarito virus
	Junin virus
	Lassa virus
	Lujo virus
	Machupo virus
	Sabia virus
<i>Bunyaviridae</i>	Crimean-Congo hemorrhagic fever virus
<i>Filoviridae</i>	Ebola virus
	Marburg virus
<i>Flaviviridae</i>	Omsk hemorrhagic fever virus
	Hanzalova virus
	Hypr virus
	Kumlinge virus
	Kyasanur Forest disease virus
<i>Herpesviridae</i>	Herpesvirus simiae (Herpesvirus B or Monkey B virus, Cercopithecine herpesvirus [CHV-1], B virus)
<i>Paramyxoviridae</i>	Hendra virus
	Nipah virus
<i>Poxviridae</i>	Variola virus
현재까지 규명되지 않은 출혈열의 원인 바이러스	

(2) 제3위험군

<i>Arenaviridae</i>	Lymphocytic choriomeningitis virus(LCM)(neurotropic strain)
	Flexal virus
	Mopeia virus
<i>Bunyaviridae</i>	Estero Real virus
	Shokwe virus
	Fort Sherman virus
	Akabane virus
	Germiston virus
	Kairi virus
	Oropouche virus
	Rift Valley fever virus
	Thiafora virus
	Dugbe virus
	Nairobi sheep disease virus
	Hantaan virus
	Sin nombre virus
	SFTS virus (Severe fever thrombocytopenia syndrome virus)
<i>Coronaviridae</i>	MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus)
	SARS-CoV (Severe acute respiratory syndrome coronavirus)
<i>Flaviviridae</i>	Alkhumra hemorrhagic fever virus
	Cacipacore virus
	Gadgets Gully virus
	Israel turkey meningitis virus
	Kedougou virus
	Koutango virus
	Louping ill virus
	Meaban virus
	Murray Valley encephalitis virus
	Naranjal virus
	Negishi virus
	Powassan virus
	Rocio virus
	Sal Vieja virus
	San Perlita virus

	Saumarez Reef virus
	Sepik virus
	Spondweni virus
	St. Louis encephalitis virus
	Tick-borne encephalitis virus (Central European Tick-borne encephalitis virus, Far Eastern Tick-borne encephalitis virus, Siberian Tick-borne encephalitis virus 및 그 외 Tick-borne encephalitis virus)
	Wesselsbron virus
	West Nile virus
	Yaounde virus
	Yellow fever virus
<i>Orthomyxoviridae</i>	Avian influenza virus affecting human
<i>Poxviridae</i>	Monkeypox virus
Prions	Transmissible spongiform encephalopathies(TSEs) agent [Creutzfeldt-Jacob disease and kuru, Bovine spongiform encephalopathy(BSE) and other related animal TSEs]
<i>Retroviridae</i>	Human immunodeficiency virus(HIV) types 1 and 2 Human T cell lymphotropic virus (HTLV) types 1 and 2 Simian immunodeficiency virus (SIV)
<i>Rhabdoviridae</i>	Vesicular stomatitis virus Rabies virus (Fixed Rabies virus 제외)
<i>Togaviridae</i>	Chikungunya virus Semliki Forest virus Venezuelan equine encephalitis virus

(3) 제2위 혐균

<i>Adenoviridae</i>	Human adenovirus
<i>Arenaviridae</i>	Junin virus candid #1 vaccine strain Lymphocytic choriomeningitis virus (LCM) (non-neurotropic strains) Tacaribe virus complex
<i>Bunyaviridae</i>	Bunyamwera virus

	La Crosse virus
	Puumala virus
	Rift Valley fever virus vaccine strain MP-12
	Sandfly fever virus
	Seoul virus
	Tahyna virus
	그 외 3군 및 4군에서 제외된 바이러스
<i>Caliciviridae</i>	Norovirus
	Sapovirus
<i>Coronaviridae</i>	Coronavirus
<i>Flaviviridae</i>	Dengue virus serotypes 1, 2, 3 and 4
	Japanese encephalitis virus
	Yellow fever virus vaccine strain 17D
	Hepatitis C virus(HCV)
	Usutu virus
	Zika virus
	그 외 3군 및 4군에서 제외된 바이러스
<i>Hepadnaviridae</i>	Hepatitis B virus (HBV)
<i>Hepeviridae</i>	Hepatitis E virus(HEV)
<i>Herpesviridae</i>	Epstein Barr virus
	Human cytomegalovirus
	Herpes simplex virus 1 and 2(HSV1 and 2)
	human herpesvirus types 3, 4, 5, 6 and 7
	Varicella zoster virus
<i>Orthomyxoviridae</i>	Influenza viruses types A, B and C
	기타 벵루매개 orthomyxoviruses를 포함한 바이러스
<i>Papillomaviridae</i>	모든 human papilloma viruses
<i>Paramyxoviridae</i>	Human parainfluenza viruses types 1, 2, 3 and 4
	Measles virus
	Menangle virus
	Mumps virus
	Newcastle disease virus
<i>Parvoviridae</i>	Human parvovirus (B19)

<i>Picornaviridae</i>	Hepatitis A virus (HAV)
	Human echoviruses
	Human coxsackieviruses types A and B
	Human rhinoviruses
	Polioviruses, all types, wild and attenuated
<i>Pneumoviridae</i>	Human respiratory syncytial virus
<i>Poxviridae</i>	Cowpox virus
	Orf virus
	Pseudocowpox virus
	Monkeypox virus, Alastrim, Smallpox, Whitepox를 포함한 일부 제한된 Poxviruses를 제외한 바이러스
<i>Reoviridae</i>	Colorado tick fever virus
	<i>Coltivirus</i> 속, <i>Rotavirus</i> 속, <i>Orbivirus</i> 속을 포함한 바이러스
<i>Rhabdoviridae</i>	Rabies virus (Fixed Rabies virus)
	VSV-Indiana, San Juan, Glasgow를 포함한 Vesicular stomatitis virus 중 실험실에 적응된 바이러스주
	Barmah Forest virus
<i>Togaviridae</i>	Rubella virus
	Chikungunya virus 181/25 vaccine strain
	Eastern equine encephalitis virus
	O'nyong-nyong virus
	Ross river virus
	Bebaru virus
	Sindbis virus
	Venezuelan equine encephalitis vaccine strain TC-83
	Western equine encephalitis virus
Unassigned	Hepatitis D (delta) virus (HDV)

(4) 제1위험군

(1), (2) 및 (3)에 해당되지 않는 바이러스. 다만, 증명까지 동정되어 있지 않고 인체병원성 여부가 밝혀지지 않은 것은 제외한다.

3. 진균의 위험군 분류

(1) 제4위험군

해당 진균 없음

(2) 제3위험군

<i>Blastomyces</i> (<i>Ajellomyces</i>)	<i>B. dermatitidis</i>
<i>Coccidioides</i>	<i>C. immitis</i> <i>C. posadasii</i>
<i>Histoplasma</i>	<i>H. capsulatum</i>

(3) 제2위험군

<i>Acremonium</i>	<i>Acremonium</i> spp. (구) <i>Cephalosporium</i> spp.
<i>Aspergillus</i>	<i>Aspergillus</i> spp.
<i>Candida</i>	<i>Candida</i> spp.
<i>Cladophialophora</i>	<i>Cladophialophora</i> spp.
<i>Cryptococcus</i>	<i>C. gattii</i> <i>C. neoformans</i>
<i>Dactylaria</i> (<i>Ochroconis</i>)	<i>D. gallopava</i>
<i>Emmonsia</i>	<i>E. parva</i> <i>E. crescens</i>
<i>Epidermophyton</i>	<i>Epidermophyton</i> spp.
<i>Exophiala</i> (<i>Wangiella</i>)	<i>E. dermatitidis</i>
<i>Fonsecaea</i>	<i>F. pedrosol</i> <i>F. compacta</i>
<i>Fusarium</i>	<i>F. moniliiforme</i> <i>F. solani</i>

<i>Madurella</i>	<i>M. grisea</i>
	<i>M. mycetomati</i>
<i>Microsporum</i>	<i>Microsporum</i> spp.
<i>Neotestudina</i>	<i>Neotestudina rosatii</i>
<i>Paecilomyces</i>	<i>Paecilomyces</i> spp.
<i>Paracoccidioides</i>	<i>P. brasiliensis</i>
<i>Penicillium</i>	<i>P. marneffei</i>
<i>Pneumocystis</i>	<i>P. jirovecii</i> (구) <i>P. carinii</i>
<i>Sporothrix</i>	<i>S. schenckii</i>
<i>Trichophyton</i>	<i>Trichophyton</i> spp.

(4) 제1위험군

(2) 및 (3)에 해당되지 않는 종. 다만, 종명까지 동정되어 있지 않고 인체병원성 여부가 밝혀지지 않은 것은 제외한다.

4. 기생충의 위험군 분류

(1) 제4위험군

해당 기생충 없음

(2) 제3위험군

해당 기생충 없음

(3) 제2위험군

조충류 (Cestode)

<i>Cysticercus</i>	<i>C. cellulosae</i> (유구조충의 유충)
<i>Echinococcus</i>	<i>E. granulosus</i> (단방조충)
	<i>E. multilocularis</i> (다방조충)
	<i>E. vogeli</i> (포겔다방조충)
<i>Hymenolepis</i>	<i>H. diminuta</i> (쥐조충)
	<i>H. nana</i> (왜소조충)
<i>Taenia</i>	<i>T. solium</i> (유구조충)
	<i>T. saginata</i> (무구조충)
	<i>T. asiatica</i> (아시아조충)
선충류 (Nematode)	
<i>Ancylostoma</i>	<i>A. ceylanicum</i> (실론구충)
	<i>A. duodenale</i> (두비니구충)
<i>Angiostrongylus</i>	<i>A. cantonensis</i> (광둥주혈선충)
<i>Ascaris</i>	<i>A. lumbricoides</i> (회충)
	<i>A. suum</i> (돼지회충)
<i>Brugia</i>	<i>B. malayi</i> (말레이사상충)
	<i>B. timori</i> (티몰사상충)
<i>Diectophyme</i>	<i>D. renale</i> (거대신충)
<i>Dirofilaria</i>	<i>D. immitis</i> (개심장사상충)
	<i>D. repens</i> (개피부사상충)
<i>Dracunculus</i>	<i>D. medinensis</i> (메디나충)
<i>Enterobius</i>	<i>E. vermicularis</i> (요충)
<i>Gnathostoma</i>	<i>G. spinigerum</i> (유극악구충)
<i>Gongylonema</i>	<i>G. pulchrum</i> (미려식도충)
<i>Loa</i>	<i>L. loa</i> (로아사상충)
<i>Necator</i>	<i>N. americanus</i> (아메리카구충)
<i>Onchocerca</i>	<i>O. volvulus</i> (회선사상충)
<i>Strongyloides</i>	<i>S. stercoralis</i> (분선충)
<i>Toxocara</i>	<i>T. canis</i> (개회충)
<i>Trichinella</i>	<i>T. spiralis</i> (선모충)
<i>Wuchereria</i>	<i>W. bancrofti</i> (반크롭트사상충)
흡충류 (Trematode)	

<i>Clonorchis</i>	<i>C. sinensis</i> (간흡충)
<i>Fasciola</i>	<i>F. hepatica</i> (간질)
	<i>F. gigantica</i> (거대간질)
<i>Gastrodiscoides</i>	<i>G. hominis</i> (복반흡충)
<i>Gymnophalloides</i>	<i>G. seoi</i> (참굴큰입흡충)
<i>Heterophyes</i>	<i>H. nocens</i> (유해이형흡충)
<i>Isthmiophora</i>	<i>I. hortensis</i> (구) <i>Echinostoma hortense</i> (호르텐스극구흡충)
<i>Metagonimus</i>	<i>M. yokogawai</i> (요코가와흡충)
<i>Nanophyetus</i>	<i>N. salmincola</i> (개장흡충)
<i>Paragonimus</i>	<i>P. westermani</i> (폐흡충)
<i>Pygidioopsis</i>	<i>P. summa</i> (표주박이형흡충)
<i>Schistosoma</i>	<i>S. haematobium</i> (방광주혈흡충)
	<i>S. intercalatum</i> (장간막주혈흡충)
	<i>S. japonicum</i> (일본주혈흡충)
	<i>S. mansoni</i> (만손주혈흡충)
	<i>S. mekongi</i> (메콩주혈흡충)
원충류 (Protozoa)	
<i>Babesia</i>	<i>B. bovis</i> (소바베스열원충)
	<i>B. divergens</i> (분지바베스열원충)
	<i>B. microti</i> (쥐바베스열원충)
<i>Cryptosporidium</i>	<i>C. parvum</i> (작은와포자충)
<i>Entamoeba</i>	<i>E. histolytica</i> (이질아메바)
<i>Giardia</i>	<i>G. lamblia</i> (람블편모충)
<i>Isospora</i>	<i>I. belli</i> (사람등포자충)
<i>Leishmania</i>	<i>L. aethiopica</i> (이디오피아리슈만편모충)
	<i>L. braziliensis</i> (피하리슈만편모충)
	<i>L. donovani</i> (내장리슈만편모충)
	<i>L. major</i> (큰리슈만편모충)
	<i>L. mexicana</i> (멕시코리슈만편모충)
	<i>L. peruviana</i> (페루리슈만편모충)
	<i>L. tropica</i> (피부리슈만편모충)
미포자충류(Microsporidium)	

<i>Naegleria</i>	<i>N. fowleri</i> (파울러자유아메바)
<i>Plasmodium</i>	<i>P. cynomolgi</i> (유인원원충)
	<i>P. falciparum</i> (열대열원충)
	<i>P. malariae</i> (사일열원충)
	<i>P. ovale</i> (난형열원충)
	<i>P. vivax</i> (삼일열원충)
<i>Sarcocystis</i>	<i>S. hominis</i> (사람근육포자충)
	<i>S. lindemanni</i> (린데만근육포자충)
	<i>S. suihominis</i> (돼지근육포자충)
<i>Toxoplasma</i>	<i>T. gondii</i> (톡소포자충)
<i>Trichomonas</i>	<i>T. hominis</i> (장세모편모충)
	<i>T. tenax</i> (구강편모충)
	<i>T. vaginalis</i> (질편모충)
<i>Trypanosoma</i>	<i>T. brucei brucei</i> (브루스파동편모충)
	<i>T. brucei gambiense</i> (감비아파동편모충)
	<i>T. brucei rhodesiense</i> (로데시아파동편모충)
	<i>T. cruzi</i> (크루스파동편모충)
	<i>T. rangeli</i> (랑겔파동편모충)

(4) 제1위험군

(3)에 해당되지 않는 기생충. 다만, 종명까지 동정되어 있지 않고 인체병원성 여부가 밝혀지지 않은 것은 제외한다.

[별표 제3호] 기관승인대상 단백질 독소

기관승인대상 단백질 독소(제11조 제1항 제3호 관련)

1. Abrin
2. *Clostridium perfringens* epsilon toxin
3. Conotoxins
4. Ricin
5. Saxitoxin
6. Shiga-like toxin
7. Shigatoxin
8. Staphylococcal enterotoxins
9. Tetrodotoxin
10. 기타 척추동물에 대하여 몸무게 1kg당 50% 치사독소량이 $0.1\mu\text{g}$ 이상 $100\mu\text{g}$ 이하인 것으로 알려진 단백질 독소

[별표 제4호] 면제실험 범위

면제실험 범위(제13조 제1항 관련)

1. 다음 각 목에 해당하는 숙주-백터계를 사용하고 제1위험군에 해당하는 생물체만을 공여체로 사용하는 실험

가. *Escherichia coli* K12 숙주-백터계

나. *Saccharomyces cerevisiae* 숙주-백터계

다. *Bacillus subtilis*(또는 *licheniformis*) 숙주-백터계

2. 자연적으로 DNA 교환이 일어나는 것으로 알려진 미생물 그룹 내에서, 한 가지 또는 그 이상의 미생물로부터 유래된 DNA 단편으로 구성된 유전자재조합분자를 이용하여 각 그룹에 해당하는 종에서 증식시키는 실험. 해당 종의 그룹별 목록은 다음 각 목과 같다.

가. 그룹 1

Genus Citrobacter - Levinea 포함

Genus Enterobacter

Genus Erwinia

Genus Escherichia

Genus Klebsiella - oxytoca 포함

Genus Salmonella - Arizona 포함

Genus Shigella

Pseudomonas aeruginosa, *Pseudomonas fluorescens*, *Pseudomonas mendocina* 및 *Pseudomonas putida*

Serratia marcescens

Yersinia enterocolitica

나. 그룹 2

Bacillus amyloliquefaciens

Bacillus atterimus

Bacillus globigii

Bacillus licheniformis

Bacillus nato

Bacillus niger

Bacillus pumilus

Bacillus subtilis

다. 그룹 3

Streptomyces aureofaciens

Streptomyces coelicolor

Streptomyces rimosus

라. 그룹 4

Streptomyces cyaneus

Streptomyces griseus

Streptomyces venezuelae

마. 그룹 5

Streptococcus mutans(또는 *Streptococcus lactis*) DNA를 *Streptococcus sanguis*로 도입하는 경우

바. 그룹 6

Streptococcus faecalis

Streptococcus mutans

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Streptococcus sanguis

[별표 제5호] 연구시설의 설치·운영기준

연구시설의 설치·운영기준(제14조 제1항 관련)

1. 설치기준

준수사항		안전관리등급			
		1	2	3	4
실험실 위치 및 접근	실험실(실험구역): 일반 구역과 구분(분리)	권장	권장	필수	필수
	주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)	권장	권장	필수	필수
	실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치	권장	권장	필수	필수
	실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치	-	권장	필수	필수
	기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치	-	권장	필수	필수
	구역 내 문 상호열림 방지장치 설치(수동조작 가능)	-	-	필수	필수
	출입문: 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문 설치	-	-	권장	필수
	공조기기실은 밀폐구역과 인접하여 설치	-	-	권장	필수
	밀폐시설: 콘크리트벽에 둘러싸여진 별도의 실험전용 건물(4등급 연구 시설은 내진설계 반영)	-	-	권장	필수
실험 구역	연구시설 유지보수에 필요한 공간 마련	-	-	필수	필수
	밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용	-	-	필수	필수
	밀폐구역 내부 벽체는 콘크리트 등 밀폐를 보장하는 재질 사용	-	-	권장	필수
	밀폐구역 내의 이음새: 시설의 완전밀폐가 가능한 비경화성 밀봉제 사용	-	-	필수	필수
	외부에서 공급되는 진공펌프라인 설치 시 해파 필터 장착	-	-	필수	필수
공기 조절	내부벽: 설계 시 설정 압력의 1.25배 압력에 뒤트림이나 손상이 없도록 설치	-	-	-	필수
	밀폐구역 내부 공기: 상시 음압유지 및 재순환 방지	-	-	필수	필수
	외부와 최대 음압구역간의 압력차: -24.5Pa 이상 유지(실간차압 설정 범위±30% 변동허용)	-	-	필수	필수
	시설 환기: 시간당 최소 10회 이상(4등급 연구시설은 최소 20회 이상)	-	-	필수	필수
	배기시스템과 연동되는 급기시스템 설치	-	-	필수	필수
	급기 덕트에 해파 필터 설치	-	-	권장	필수
	배기 덕트에 해파 필터 설치(4등급 연구시설은 2단의 해파 필터 설치)	-	-	필수	필수
	예비용 배기필터박스 설치	-	-	권장	필수
	급배기 덕트에 역류방지댐퍼(Back draft damper, BDD) 설치	-	-	필수	필수
	배기 해파 필터 전단 부분은 기밀형 댐퍼 설치(4등급 연구시설은 버블타이트형 댐퍼 또는 동급 이상의 댐퍼 설치)	-	-	필수	필수
실험자 안전 보호	배기 해파 필터 전단부분의 덕트 및 배기 해파 필터 박스: 3등급 연구 시설은 1,000Pa 이상 압력 30분간 견딜(누기율 10% 이내), 4등급 연구 시설은 2,500Pa 이상 압력 30분간 견딜(누기율 1% 이내)	-	-	필수	필수
	실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기(슈트형 4등급 연구시설은 눈세척기 제외) 설치	-	권장	필수	필수
	밀폐구역내 비상 샤워시설 설치(슈트형 4등급 연구시설은 제외)	-	-	필수	필수
	오염 실험복 탈의용 화학적 샤워장치 설치	-	-	-	필수
실험 장비	양압복 및 압축공기 호흡장치 설치(캐비닛형 4등급 연구시설은 제외)	-	-	-	필수
	고압증기멸균기 설치(3, 4등급 연구시설은 양문형 고압증기멸균기 설치)	필수	필수	필수	필수
	생물안전작업대 설치	-	권장	필수	필수
폐기물 처리	에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용	-	권장	필수	필수
	폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거 할 수 있는 설비 설치	필수	필수	필수	필수
	실험폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거 할 수 있는 설비 설치(4등급 연구시설은 고압증기멸균 설비 설치)	필수	필수	필수	필수

준수사항		안전관리등급			
		1	2	3	4
기타 설비	폐수탱크 설치 및 압력기준(고압증기멸균 방식: 최대 사용압력의 1.5배, 화학약품처리 방식: 수압 70kPa 이상)에서 10분 이상 견딤	-	-	필수	필수
	헤파 필터에 의한 배기(4등급 연구시설은 2단의 헤파 필터 처리)	-	권장	필수	필수
	시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치	권장	권장	필수	필수
	배관의 역류 방지 장치 설치	-	권장	필수	필수
	헤파 필터 박스의 제독 및 테스트용 노즐 설치	-	-	필수	필수
	관찰 가능한 내부압력 측정 계기 및 경보장치 설치	-	-	필수	필수
	정전대비 공조용 및 필수설비에 대한 예비 전원 공급 설비 설치	-	-	필수	필수

2. 운영기준

준수사항		안전관리등급			
		1	2	3	4
실험 구역 출입	실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입	권장	필수	필수	필수
	출입대장 비치 및 기록	-	권장	필수	필수
	전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용	권장	필수	필수	필수
	출입문 앞에 생물안전표지(유전자변형생물체명, 안전관리등급, 시설 관리자의 이름과 연락처 등)를 부착	필수	필수	필수	필수
실험 구역내 활동	지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기	필수	필수	필수	필수
	실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의	권장	필수	필수	필수
	실험 시 기계식 피펫 사용	필수	필수	필수	필수
	실험 시 에어로졸 발생 최소화	권장	필수	필수	필수
	실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지	필수	필수	필수	필수
	실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지	권장	필수	필수	필수
	감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동	권장	필수	필수	필수
	외부에서 유입가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리 방안 마련	필수	필수	필수	필수
	실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)	필수	필수	필수	필수
	퇴실 시 샤워로 오염제거	-	-	권장	필수
생물 안전 확보	주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리방안 마련	필수	필수	필수	필수
	유전자변형생물체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): "생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착	필수	필수	필수	필수
	생물안전위원회 구성	권장	필수	필수	필수
	생물안전관리책임자 임명	필수	필수	필수	필수
	생물안전관리자 지정	권장	권장	필수	필수
	생물안전교육(통합고시 제9-9조관련) 이수 및 기관 내 생물안전교육 실시	필수	필수	필수	필수
	유전자변형생물체 관리·운영에 관한 기록작성 및 보관	필수	필수	필수	필수
	실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관	필수	필수	필수	필수
	생물안전관리규정 마련 및 적용	권장	필수	필수	필수
	절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용(3, 4등급 연구시설은 시설운영사항 포함)	권장	필수	필수	필수
	감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장치에서 수행	-	권장	필수	필수
	시험·연구종사자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시)	-	권장	필수	필수
	취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종	-	권장	필수	필수
	비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련(3, 4등급 연구시설은 의료체계 내용 포함)	필수	필수	필수	필수
폐기물	처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관	필수	필수	필수	필수

준수사항		안전관리등급			
		1	2	3	4
처리	폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리	필수	필수	필수	필수
	실험폐기물 처리에 대한 규정 마련	필수	필수	필수	필수

대량배양 연구시설의 설치·운영기준(제14조 제1항 관련)

1. 설치기준

준수사항		안전관리등급			
		1	2	3	4
실험실 위치 및 접근	실험실(실험구역): 일반 구역과 구분(분리)	권장	권장	필수	필수
	주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)	권장	권장	필수	필수
	실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치	권장	권장	필수	필수
	실험실 출입: 현관, 전실 등은 경유하도록 설치	-	권장	필수	필수
	기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치	-	권장	필수	필수
	구역 내 문 상호열림 방지장치 설치(수동조작 가능)	-	-	필수	필수
	출입문: 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문 설치	-	-	권장	필수
	공조 기기실은 밀폐구역과 인접하여 설치	-	-	권장	필수
	밀폐시설: 콘크리트벽에 둘러싸여진 별도의 실험전용건물(4등급 연구 시설은 내진설계 반영)	-	-	권장	필수
	연구시설 유지보수에 필요한 공간 마련	-	-	필수	필수
	통제구역의 출입구는 에어락, 전실, 탈의실, 또는 이중문을 사용하여 다른 구역과 분리	-	-	필수	필수
	장비 반출입이 가능한 문 설치(수동조작 가능)	-	권장	필수	필수
실험 구역	밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용	-	-	필수	필수
	밀폐구역 내부 벽체는 콘크리트 등 밀폐를 보장하는 재질 사용	-	-	권장	필수
	밀폐구역 내의 이음새: 시설의 완전 밀폐가 가능한 비경화성 밀봉재 사용	-	-	필수	필수
	외부에서 공급되는 진공펌프라인 설치 시 해파 필터 장착	-	-	필수	필수
	내부벽: 설계 시 설정 압력의 1.25배 압력에 뒤तर임이나 손상이 없도록 설치	-	-	-	필수
공기 조절	밀폐구역 내의 이음새: 충격에 견딜 수 있는 재질, 청결을 위한 코팅	-	권장	권장	필수
	밀폐구역 내부 공기: 상시 음압유지 및 세순환 방지	-	-	필수	필수
	외부와 최대 음압구역간의 압력차: -24.5Pa 이상 유지(실간차압 설정 범위±30% 변동허용)	-	-	필수	필수
	시설 환기: 시간당 최소 10회 이상(4등급 연구시설은 최소 20회 이상)	-	권장	필수	필수
	배기시스템과 연동되는 급기시스템 설치	-	-	필수	필수
	급기 덕트에 해파 필터 설치	-	-	권장	필수
	배기 덕트에 해파 필터 설치(4등급 연구시설은 2단의 해파 필터 설치)	-	-	필수	필수
	예비용 배기필터박스 설치	-	-	권장	권장
	급배기 덕트에 역류방지댐퍼(Back draft damper, BDD) 설치	-	-	필수	필수
	배기 해파 필터 전단 부분은 기밀형 댐퍼 설치(4등급 연구시설은 버블 타이트형 댐퍼 또는 동급 이상의 댐퍼 설치)	-	-	필수	필수
실험자 안전 보호	배기 해파 필터 전단부분의 덕트 및 배기 해파 필터 박스: 최소 1,000Pa 이상 압력 견딤(누기율 10% 이내), 4등급 연구시설의 급배기 해파 필터 박스 및 덕트: 최소 2,500Pa 압력 견딤(누기율 1%이내)	-	-	필수	필수
	실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기(슈트형 4등급 연구시설은 눈 세척기 제외) 설치	권장	권장	필수	필수
	오염 실험복 탈의 구역과 인접하여 비상 샤워시설 설치(슈트형 4등급 연구시설은 제외)	-	권장	필수	필수

준수사항		안전관리등급			
		1	2	3	4
실험 장비	오염 실험복 탈의용 화학적 샤워장치 설치	-	-	-	필수
	양압복 및 압축공기 호흡장치 설치(캐비닛형 4등급 연구시설은 제외)	-	-	-	필수
	고압증기멸균기 설치(3, 4등급 연구시설은 양문형 고압멸균기 설치)	필수	필수	필수	필수
	생물안전작업대 설치	-	권장	필수	필수
	에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용	-	권장	필수	필수
	유전자변형생물체의 외부 누출 방지 설계, 닫힘 상태에서 멸균 조작이 가능한 배양장치 설치. 배양 장치 설치 직후 및 정기적으로 밀폐도 검사 실시	-	권장	필수	필수
	배양장치의 배기가스관에 제균용 필터 또는 이와 동등 이상의 효과를 갖는 제균용 기기를 부착하여 배기가스 처리하고 설치 직후 및 정기적으로 성능검사 실시	-	필수	필수	필수
	밀폐 상태에 관계된 부분을 개조 및 교환하는 경우, 해당 장치 및 기기의 밀폐도와 성능검사 수행	-	필수	필수	필수
	배양장치 및 이에 직접 접촉하는 기기 등에 대한 밀폐도 감지장치 설치	-	-	권장	필수
폐기물 처리	폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치	필수	필수	필수	필수
	실험폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치(4등급 연구시설은 고압 증기멸균 설비 설치)	필수	필수	필수	필수
	폐수탱크 설치 및 압력기준(고압증기멸균 방식: 최대 사용압력의 1.5배, 화학약품처리 방식: 수압 70kPa 이상)에서 10분 이상 견딜 해파 필터에 의한 배기(4등급 연구시설은 2단의 해파 필터 처리)	-	-	필수	필수
	해파 필터에 의한 배기(4등급 연구시설은 2단의 해파 필터 처리)	-	권장	필수	필수
기타 설비	시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치	권장	권장	필수	필수
	배관의 역류 방지 장치 설치	-	권장	필수	필수
	해파 필터 박스의 제독 및 테스트용 노즐 설치	-	-	필수	필수
	관찰 가능한 내부압력 측정 계기 및 경보장치 설치	-	-	필수	필수
	정전대비 공조용 및 필수설비에 대한 예비 전원 공급 설비 설치	-	-	필수	필수

2. 운영기준

준수사항		안전관리등급			
		1	2	3	4
실험 구역 출입	실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입	권장	필수	필수	필수
	출입대장 비치 및 기록	-	권장	필수	필수
	전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용	권장	필수	필수	필수
	출입문 앞에 생물안전표지(유전자변형생물체명, 안전관리등급, 시설 관리자의 이름과 연락처 등)를 부착	필수	필수	필수	필수
실험 구역내 활동	지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기	필수	필수	필수	필수
	실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의	권장	필수	필수	필수
	실험 시 기계식 피펫 사용	필수	필수	필수	필수
	실험 시 에어로졸 발생 최소화	필수	필수	필수	필수
	실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지	필수	필수	필수	필수
	실험 구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지	필수	필수	필수	필수
	감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동	권장	필수	필수	필수
	외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련	필수	필수	필수	필수
	실험종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)	필수	필수	필수	필수
	퇴실 시 샤워로 오염제거	-	-	권장	필수
	주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련	필수	필수	필수	필수
	배양실험 진행 중일 경우, 매일 1회 이상 배양용기의 밀폐도 확인	-	-	필수	필수
	배양장치에 접촉, 시료 채취 및 이동 시 오염 발생 주의(오염 발생하는 경우 즉시 소독)	필수	필수	필수	필수
	생물안전작업대 및 기타 장치의 제균용 필터 등은 교환직전 및	-	-	필수	필수

준수사항		안전관리등급			
		1	2	3	4
	정기검사 시 멸균				
	실험실 내에서 대량배양 실험복을 착용, 퇴실 시 탈의 및 샤워로 오염제거	-	-	권장	필수
생물안전 확보	유전자변형생물체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): "생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착	필수	필수	필수	필수
	생물안전위원회 구성	권장	필수	필수	필수
	생물안전관리책임자 임명	필수	필수	필수	필수
	생물안전관리자 지정	권장	권장	필수	필수
	생물안전 교육(통합고시 제9-9조 관련) 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시	필수	필수	필수	필수
	유전자변형생물체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관	필수	필수	필수	필수
	실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관	필수	필수	필수	필수
	모든 설비 및 기기에는 검사 기록, 작동 기록 및 일련의 식별 번호 부여	-	-	권장	필수
	생물안전관리규정 마련 및 적용	권장	필수	필수	필수
	절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용(3, 4등급 연구시설은 시설운영사항 포함)	권장	필수	필수	필수
	감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행	-	권장	필수	필수
	시험·연구종사자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시)	-	권장	필수	필수
	취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종	-	권장	필수	필수
	비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련(3, 4등급 연구시설은 의료체계 내용 포함)	필수	필수	필수	필수
	대량배양실험이 진행 중인 배양장치 등에 각 등급에 맞는 표시 부착	-	필수	필수	필수
폐기물 처리	처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관	필수	필수	필수	필수
	폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리	필수	필수	필수	필수
	실험폐기물 처리에 대한 규정 마련	필수	필수	필수	필수
	배양장치, 배양액, 오염된 장치 및 기기와 대량배양실험에 관계된 생물에서 유래하는 모든 폐기물 및 폐액은 대량배양실험 종료 후 및 폐기 전에 불활성화	필수	필수	필수	필수

동물 이용 연구시설의 설치·운영기준(제14조 제1항 관련)

1. 설치기준

준수사항		안전관리등급			
		1	2	3	4
실험실 위치 및 접근	실험실(실험구역): 일반구역과 구분(분리)	권장	권장	필수	필수
	주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)	권장	권장	필수	필수
	실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치	권장	권장	필수	필수
	실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치	-	권장	필수	필수
	기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치	-	권장	필수	필수
	구역 내 문 상호열림 방지장치 설치(수동조작 가능)	-	-	필수	필수
	출입문: 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문 설치	-	-	권장	필수
	공조기기실은 밀폐구역과 인접하여 설치	-	-	권장	필수
	밀폐시설: 콘크리트벽에 둘러싸여진 별도의 실험전용건물(4등급 연구시설은 내진설계 반영)	-	-	권장	필수
	연구시설 유지보수에 필요한 공간 마련	-	-	필수	필수
	동물실험구역: 일반실험구역과 구분(분리)	권장	필수	필수	필수

	입궤의실 근처에 샤워 설비를 마련	권장	권장	권장	권장
	생물학적 제제 마련 등 일반 BL3 실험구역 마련	-	-	필수	필수
	생물학적 제제의 안전한 저장 공간 마련	-	필수	필수	필수
	동물 반입을 위한 별도의 공간 마련	-	권장	필수	필수
	동물사육실과 동물실험 공간(외과, 해부 실험 수행 등)의 분리	필수	필수	필수	필수
	연구시설 내 사료 및 깔짚 등의 저장 설비 또는 공간 설치	-	권장	필수	필수
	케이지와 동물 사육 관련 기자재 등의 전용 세척 및 소독 공간 설치	-	권장	필수	필수
	폐기 전의 동물 사체 보관 장소 및 처리설비는 시설 내 별도의 밀폐 구역에 설치	-	권장	필수	필수
	배수구를 설치할 경우, 오염물질의 제거 및 역류방지 장치 설치	-	권장	필수	필수
실험 구역	밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용	-	권장	필수	필수
	밀폐구역 내부 벽체는 콘크리트 등 밀폐를 보장하는 재질 사용	-	-	필수	필수
	밀폐구역 내의 이음새: 시설의 완전밀폐가 가능한 비경화성 밀봉제 사용	-	-	필수	필수
	외부에서 공급되는 진공펌프라인 설치 시 해파 필터 장착	-	-	필수	필수
	내부벽: 설계 시 설정 압력의 1.25배 압력에 뒤틀림이나 손상이 없도록 설치	-	-	-	필수
	동물사육실에 복층유리의 관찰창 설치	-	-	필수	필수
	동물 탈출방지 설비 설치	필수	필수	필수	필수
공기 조절	밀폐구역 내부 공기: 상시 음압유지 및 재순환 방지	-	-	필수	필수
	외부와 최대 음압구역간의 압력차: -24.5Pa 이상 유지(실간차압 설정 범위±30% 변동허용)	-	-	필수	필수
	시설 환기: 시간당 최소 10회 이상(4등급 연구시설은 최소 20회 이상)	-	-	필수	필수
	배기시스템과 연동되는 급기시스템 설치	-	-	필수	필수
	배기 덕트에 해파 필터 설치(4등급 연구시설은 2단의 해파 필터 설치)	-	-	필수	필수
	예비용 배기필터박스 설치	-	-	권장	필수
	급배기 덕트에 역류방지댐퍼(Back draft damper, BDD) 설치	-	-	필수	필수
	배기 해파 필터 전단 부분은 기밀형 댐퍼 설치(4등급 연구시설은 버블 타이트형 댐퍼 또는 동급 이상의 댐퍼 설치)	-	-	필수	필수
	배기 해파 필터 전단부분의 덕트 및 배기 해파 필터 박스: 3등급 연구 시설은 1,000Pa 이상 압력 30분간 견딜(누기율 10% 이내), 4등급 연구 시설은 2,500Pa 이상 압력 30분간 견딜(누기율 1% 이내)	-	-	필수	필수
	급기 덕트에 해파 필터 설치	-	권장	필수	필수
	별도의 급배기 덕트 설치	-	권장	필수	필수
	배기에 카본필터 등 냄새제거 장치 설치	권장	권장	필수	필수
	동물실은 외부와의 최소음압 70Pa 유지	-	-	필수	필수
실험자 안전 보호	실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기(슈트형 4등급 연구시설은 눈 세척기 제외) 설치	-	권장	필수	필수
	밀폐구역내 비상 샤워시설 설치(슈트형 4등급 연구시설은 제외)	-	-	필수	필수
	오염 실험복 탈의용 화학적 샤워장치 설치	-	-	-	필수
	양압복 및 압축공기 호흡장치 설치(캐비넷형 4등급 연구시설은 제외)	-	-	-	필수
	해파 필터 장착 전동식 호흡 보호 장구 마련(슈트형 4등급 연구시설 제외)	-	-	필수	필수
실험 장비	고압증기멸균기 설치(3, 4등급 연구시설은 양문형 고압증기멸균기 설치)	필수	필수	필수	필수
	생물안전작업대 설치	-	권장	필수	필수
	에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용	-	권장	필수	필수
	해파 필터 장착 급·배기 시스템이 포함된 사육장치 설치(별도 덕트 연결)(4등급 연구시설은 2단의 해파 필터 처리)	-	권장	필수	필수
	케이지는 동물의 움직임 등에 의해 뚜껑이 쉽게 열리지 않고 청소가 용이하며 소독 및 멸균 가능한 재질로 만든 장비 설치	권장	필수	필수	필수

	부검 및 케이지 등을 교체할 수 있는 음압 기능보유 작업대 등 설비 또는 작업 공간 마련	-	권장	필수	필수
폐기물 처리	폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치	필수	필수	필수	필수
	실험폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치(4등급 연구시설은 고압증기멸균 설비 설치)	필수	필수	필수	필수
	폐수탱크 설치 및 압력기준(고압증기멸균 방식: 최대 사용압력의 1.5배 이상, 화학약품처리 방식: 수압 70kPa 이상)에서 10분 이상 건담	-	-	필수	필수
	해파 필터에 의한 배기(4등급 연구시설은 2단의 해파 필터 처리)	-	권장	필수	필수
기타 설비	시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치	권장	권장	필수	필수
	배관의 역류 방지 장치 설치	-	권장	필수	필수
	해파 필터 박스의 제독 및 테스트용 노즐 설치	-	-	필수	필수
	관찰 가능한 내부압력 측정 계기 및 경보장치 설치	-	-	필수	필수
	정전대비 공조용 및 필수설비에 대한 예비 전원 공급 설비 설치	-	-	필수	필수
	동물 사육 및 동물 실험 공간 배기필터 전단에 프리필터 설치(밀폐형 케이지 사용 공간 제외)	-	권장	필수	필수

2. 운영기준

준수사항		안전관리등급			
		1	2	3	4
실험 구역 출입	실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입	권장	필수	필수	필수
	출입대장 비치 및 기록	-	권장	필수	필수
	전용 실험복 등 개인보호구비치 및 사용	권장	필수	필수	필수
	출입문 앞에 생물안전표지(유전자변형생물체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등)를 부착	필수	필수	필수	필수
실험 구역내 활동	지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기	필수	필수	필수	필수
	실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의	권장	필수	필수	필수
	실험 시 기계식 피펫 사용	필수	필수	필수	필수
	실험 시 에어로졸 발생 최소화	권장	필수	필수	필수
	실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지	필수	필수	필수	필수
	실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지	권장	필수	필수	필수
	감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동	권장	필수	필수	필수
	외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련	필수	필수	필수	필수
	실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)	필수	필수	필수	필수
	퇴실 시 샤워로 오염제거	-	-	권장	필수
	주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련	필수	필수	필수	필수
	동물 반입 시, 전용용기에 담아 반입	권장	필수	필수	필수
	동물 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동(중/대동물 제외)	-	권장	필수	필수
	일회용 또는 일체형 주사기 사용(사용 후 전용 분리 용기에 넣어 멸균 후 폐기), 생물학적 활성을 제거하여 폐기	필수	필수	필수	필수
생물 안전 확보	유전자변형동물이 식별 가능토록 표시: 획득하거나 태어난지 72시간 내에 표시(개체식별 표시가 불가할 경우, 배양 용기 또는 케이지에 표기)	필수	필수	필수	필수
	배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관	필수	필수	필수	필수
	유전자변형생물체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): "생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착	필수	필수	필수	필수
	생물안전위원회 구성	권장	필수	필수	필수
	생물안전관리책임자 임명	필수	필수	필수	필수

	생물안전관리자 지정	권장	권장	필수	필수
	생물안전교육(통합고시 제9-9조관련) 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시	필수	필수	필수	필수
	유전자변형생물체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관	필수	필수	필수	필수
	실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관	필수	필수	필수	필수
	생물안전관리규정 마련 및 적용	권장	필수	필수	필수
	절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용(3, 4등급 연구시설은 시설운영사항 포함)	권장	필수	필수	필수
	감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행	-	권장	필수	필수
	시험·연구종사자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시)	-	권장	필수	필수
	취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종	-	권장	필수	필수
	비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련(3, 4등급 연구시설은 의료체계 내용 포함)	필수	필수	필수	필수
	실험동물의 사용·관리 등에 관한 교육 이수 및 기관 내 교육 실시	필수	필수	필수	필수
	동물의 사용 및 반입·반출에 대한 사항 기록 관리 및 유지	필수	필수	필수	필수
	사용된 동물케이지 및 사육용 부자재는 사용 후 소독(3, 4등급 연구시설의 경우 훈증 또는 고압증기멸균)	권장	필수	필수	필수
	동물탈출 시 연구자 조치 절차 마련	필수	필수	필수	필수
폐기물 처리	처리 전 폐기물 : 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관	필수	필수	필수	필수
	폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리	필수	필수	필수	필수
	실험폐기물 처리에 대한 규정 마련	필수	필수	필수	필수

식물 이용 연구시설의 설치·운영기준(제14조 제1항 관련)

1. 설치기준

준수사항		안전관리등급			
		1	2	3	4
실험실 위치 및 접근	온실(실험구역): 일반실험구역과 구분(분리)	권장	권장	필수	필수
	3, 4등급의 경우, 밀폐구역(전실, 실험실): 일반구역과 구분	권장	필수	필수	필수
	주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)	권장	필수	필수	필수
	실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치	권장	권장	필수	필수
	구역 내 문 상호열림 방지장치 설치(수동조작 가능)	-	-	필수	필수
실험 구역	출입문: 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문 설치	-	-	권장	필수
	시설내부: 내벽, 천장, 바닥 등은 이음새가 없고, 화학적 살균, 훈증 소독이 가능한 재질 사용(4등급 연구시설은 내관 부분 완전 밀폐)	-	-	필수	필수
	온실바닥 : 불투성바닥(콘크리트 등)	필수	필수	-	-
	배출수 집수장치 설치	-	권장	필수	필수
	표준 온실유리나 플라스틱 재질 이용	필수	필수	-	-
	실험실 플라스틱 유리 사용하여 완전 봉쇄	-	-	필수	필수
	30mesh 크기 이상의 방충망 사용	필수	필수	-	-
공기 조절	방충망 및 창 허용되지 않음	-	-	필수	필수
	실험실 내부 공기: 음압유지 및 재순환 방지(단, 인체위해성이 없다고 알려진 생물체를 취급할 경우, 3등급 시설에 한해 부분 재순환 허용)	-	-	필수	필수
	독립적인 공기공급 및 배출을 위한 통풍시스템	-	-	필수	필수
	역류방지용 댐퍼를 적용한 환기 팬 설치	-	-	필수	필수

준수사항		안전관리등급			
		1	2	3	4
	급기 덕트에 해파 필터 설치	-	-	권장	필수
	배기 덕트에 해파 필터 설치(4등급 연구시설은 2단의 해파 필터 설치)	-	-	필수	필수
	지붕이나 옆쪽으로 배기 시설 설치	필수	필수	-	-
실험자 안전 보호	실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기(슈트형 4등급 연구시설은 눈 세척기 제외) 설치	-	권장	필수	필수
	밀폐구역내 비상 샤워시설 설치(슈트형 4등급 연구시설은 제외)	-	-	필수	필수
	오염 실험복 탈의용 화학적 샤워장치 설치	-	-	-	필수
실험 장비	고압증기멸균기 설치(3, 4등급 연구시설은 양문형 고압증기멸균기 설치)	-	필수	필수	필수
	작업대는 이음새가 없도록 하며 화학물질 저장성을 가진 재질 사용	-	-	필수	필수
	필요한 경우, 폐쇄형의 식물재배장치(예: 병, 플라스틱 상자)를 사용하여 격리 재배	-	권장	필수	필수
배수 및 폐기물 처리	폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치	필수	필수	필수	필수
	실험 폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치(4등급 연구시설은 고압증기멸균 설비 설치)	필수	필수	필수	필수
	폐수탱크 설치 및 압력기준(고압증기멸균 방식: 최대 사용압력의 1.5배, 화학약품처리 방식: 수압 70kPa 이상)에서 10분 이상 견딤	-	-	필수	필수
	해파 필터에 의한 배기(4등급 연구시설은 2단의 해파 필터 처리)	-	권장	필수	필수
	배출수의 집수: 오염제거 후 배출	-	-	필수	필수
기타 설비	시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치	권장	권장	필수	필수
	배관의 역류 방지 장치 설치	-	권장	필수	필수
	해파 필터 박스의 제독 및 테스트용 노즐 설치	-	-	필수	필수
	관찰 가능한 내부압력 측정 계기 및 경보장치 설치	-	-	필수	필수
	정전대비 공조용 및 필수설비에 대한 예비 전원 공급 설비 설치	-	-	필수	필수

곤충 이용 연구시설의 설치·운영기준(제14조 제1항 관련)

1. 설치기준

준수사항		안전관리등급			
		1	2	3	4
실험실 위치 및 접근	실험실(실험구역): 일반구역과 구분(분리)	권장	권장	필수	필수
	주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)	권장	권장	필수	필수
	실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치	권장	권장	필수	필수
	실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치	-	권장	필수	필수
	기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치	-	권장	필수	필수
	구역 내 문 상호열림 방지장치 설치(수동조작 가능)	-	-	필수	필수
	출입문: 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문 설치	-	-	권장	필수
	공조기기실은 밀폐구역과 인접하여 설치	-	-	권장	필수
	밀폐시설: 콘크리트벽에 둘러싸여진 별도의 실험전용건물(4등급 연구시설은 내진설계 반영)	-	-	권장	필수
	연구시설 유지보수에 필요한 공간 마련	-	-	필수	필수

	준수사항	안전관리등급			
		1	2	3	4
	곤충사육구역: 일반실험구역과 구분(분리)	권장	필수	필수	필수
	입궤의실 근처에 샤워 설비를 마련	권장	권장	권장	권장
	생물학적 제제 마련 등 일반 BL3 실험구역 마련	-	-	필수	필수
	생물학적 제제의 안전한 저장 공간 마련	-	필수	필수	필수
	곤충 반입을 위한 별도의 공간 마련	-	권장	필수	필수
	케이지와 곤충 사육 관련 기자재 등의 전용 세척 및 소독 공간 설치	-	권장	필수	필수
	배수구를 설치할 경우, 오염물질의 제거, 역류방지 장치 및 곤충탈출 방지 설치(곤충탈출방지는 2등급 이상 필수)	-	권장	필수	필수
실험 구역	밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용	-	권장	필수	필수
	밀폐구역 내부 벽체는 콘크리트 등 밀폐를 보장하는 재질 사용	-	-	권장	필수
	밀폐구역 내의 이음새: 시설의 완전밀폐가 가능한 비경화성 밀봉제 사용	-	-	필수	필수
	외부에서 공급되는 진공펌프라인 설치 시 해파 필터 장착	-	-	필수	필수
	내부벽: 설계 시 설정 압력의 1.25배 압력에 뒤틀림이나 손상이 없도록 설치	-	-	-	필수
	방충망 또는 끈끈이 등 탈출방지 설비 설치, 단, 모기 등 날 수 있는 곤충을 취급할 경우 밀폐 구역(주출입구 및 사육구역 전실) 출입문에 에어커튼 등 탈출방지 시설 설치	필수	필수	필수	필수
공기 조절	밀폐구역 내부 공기: 상시 음압유지 및 재순환 방지	-	-	필수	필수
	외부와 최대 음압구역간의 압력차: -24.5Pa 이상 유지(실간차압 설정 범위±30% 변동허용)	-	-	필수	필수
	시설 환기: 시간당 최소 10회 이상(4등급 연구시설은 최소 20회 이상)	-	-	필수	필수
	배기시스템과 연동되는 급기시스템 설치	-	-	필수	필수
	배기 덕트에 해파 필터 설치(4등급 연구시설은 2단의 해파 필터 설치)	-	-	필수	필수
	예비용 배기필터박스 설치	-	-	권장	필수
	급배기 덕트에 역류방지댐퍼(Back draft damper, BDD) 설치	-	-	필수	필수
	배기 해파 필터 전단 부분은 기밀형 댐퍼 설치(4등급 연구시설은 버블타이트형 댐퍼 또는 동급 이상의 댐퍼 설치)	-	-	필수	필수
	배기 해파 필터 전단부분의 덕트 및 배기 해파 필터 박스: 3등급 연구시설은 1,000Pa 이상 압력 30분간 견딜(누기율 10% 이내), 4등급 연구시설은 2,500Pa 이상 압력 30분간 견딜(누기율 1% 이내)	-	-	필수	필수
	별도의 급배기 덕트 설치	-	권장	필수	필수
실험자 안전 보호	급기 덕트에 해파 필터 설치	-	권장	필수	필수
	실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기(슈트형 4등급 연구시설은 눈 세척기 제외) 설치	-	권장	필수	필수
	밀폐구역내 비상 샤워시설 설치(슈트형 4등급 연구시설은 제외)	-	-	필수	필수
	오염 실험복 탈의용 화학적 샤워장치 설치	-	-	-	필수
	양압복 및 압축공기 호흡장치 설치(캐비닛형 4등급 연구시설은 제외)	-	-	-	필수
	해파 필터 장착 전동식 호흡 보호 장구 마련(슈트형 4등급 연구시설 제외)	-	-	필수	필수

	준 수 사 항	안전관리등급			
		1	2	3	4
실험 장비	고압증기멸균기 설치(3, 4등급 연구시설은 양문형 고압증기멸균기 설치)	필수	필수	필수	필수
	생물안전작업대 설치	-	권장	필수	필수
	에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용	-	권장	필수	필수
	케이지는 곤충 탈출 방지 기능이 있고 청소가 용이하며 소독 및 멸균 가능한 재질로 만든 장비 설치	권장	필수	필수	필수
	곤충 사육(배양 포함) 및 감염 실험 등을 수행할 수 있는 물리적 밀폐장비 마련	-	권장	필수	필수
폐기물 처리	폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치	필수	필수	필수	필수
	실험폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치(4등급 연구시설은 고압증기멸균 설비 설치)	필수	필수	필수	필수
	폐수탱크 설치 및 압력기준(고압증기멸균 방식: 최대 사용압력의 1.5배, 화학약품처리 방식: 수압 70kPa 이상)에서 10분 이상 견딜 수 있는 설비 설치	-	-	필수	필수
	해파 필터에 의한 배기(4등급 연구시설은 2단의 해파 필터 처리)	-	권장	필수	필수
기타 설비	시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치	권장	권장	필수	필수
	배관의 역류 방지 장치 설치	-	권장	필수	필수
	해파 필터 박스의 제독 및 테스트용 노즐 설치	-	-	필수	필수
	관찰 가능한 내부압력 측정 계기 및 경보장치 설치	-	-	필수	필수
	정전대비 공조용 및 필수설비에 대한 예비 전원 공급 설비 설치	-	-	필수	필수

2. 운영기준

	준 수 사 항	안전관리등급			
		1	2	3	4
실험 구역 출입	실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입	권장	필수	필수	필수
	출입대장 비치 및 기록	-	권장	필수	필수
	전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용	권장	필수	필수	필수
	출입문 앞에 생물안전표지(유전자변형생물체명, 안전관리등급, 시설 관리자의 이름과 연락처 등)를 부착	필수	필수	필수	필수
실험 구역내 활동	지정된 구역에서만 실험수행하고 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기	필수	필수	필수	필수
	실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의	권장	필수	필수	필수
	실험 시 기계식 피펫 사용	필수	필수	필수	필수
	실험 시 에어로졸 발생 최소화	권장	필수	필수	필수
	실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지	필수	필수	필수	필수
	실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지	권장	필수	필수	필수
	감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동	권장	필수	필수	필수
	외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련	필수	필수	필수	필수
	실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)	필수	필수	필수	필수
	퇴실 시 샤워로 오염제거	-	-	권장	필수
	주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련	필수	필수	필수	필수
	곤충 반입 시, 전용용기에 담아 반입	권장	필수	필수	필수
	곤충 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동	-	권장	필수	필수
	유전자변형곤충이 식별 가능토록 표시: 유전자변형 유발 또는 확인 즉시표시(개체식별 표시가 불가할 경우, 배양 용기 또는 케이지에 표기)	필수	필수	필수	필수
	배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관	필수	필수	필수	필수
	곤충 탈출 방지 방안(모니터링 포함) 마련	권장	필수	필수	필수
생물	유전자변형생물체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): "생물위해	필수	필수	필수	필수

	준수사항	안전관리등급			
		1	2	3	4
안전 확보	(Biohazard)" 표시 등 부착				
	생물안전위원회 구성	권장	필수	필수	필수
	생물안전관리책임자 임명	필수	필수	필수	필수
	생물안전관리자 지정	권장	권장	필수	필수
	생물안전교육(통합고시 제9-9조관련) 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시	필수	필수	필수	필수
	유전자변형생물체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관	필수	필수	필수	필수
	실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관	필수	필수	필수	필수
	생물안전관리규정 마련 및 적용	권장	필수	필수	필수
	절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용(3, 4등급 연구시설은 시설운영사항 포함)	권장	필수	필수	필수
	감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행	-	권장	필수	필수
	시험·연구종사자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시)	-	권장	필수	필수
	취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종	-	권장	필수	필수
	비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련(3, 4등급 연구시설은 의료체계 내용 포함)	필수	필수	필수	필수
	기관 내 곤충 안전관리 교육 실시	필수	필수	필수	필수
	곤충의 사용 및 반출에 대한 사항 기록 관리 및 유지	필수	필수	필수	필수
	사용된 케이지 및 사육용 부자재는 사용 후 소독(3, 4등급 연구시설의 경우 훈증 또는 고압증기멸균)	권장	필수	필수	필수
	곤충탈출 시 연구자 조치 절차 마련	권장	권장	필수	필수
폐기물 처리	케이지에 식별 가능한 표식(종, 계통, 연구책임자 등) 부착	필수	필수	필수	필수
	처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관	필수	필수	필수	필수
	폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리 실험폐기물 처리에 대한 규정 마련	필수	필수	필수	필수

어류 이용 연구시설의 설치·운영 기준(제14조 제1항 관련)

1. 설치기준

	준수사항	안전관리 등급			
		1	2	3	4
실험실 위치 및 접근	실험실(실험구역): 일반구역과 구분(분리)	권장	권장	필수	필수
	주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)	권장	권장	필수	필수
	실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치	권장	권장	필수	필수
	실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치	-	권장	필수	필수
	기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치	-	권장	필수	필수
	구역 내 문 상호열림 방지장치 설치(수동조작 가능)	-	-	필수	필수
	출입문: 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문 설치	-	-	권장	필수
	공조기기실은 밀폐구역과 인접하여 설치	-	-	권장	필수
	밀폐시설: 콘크리트벽에 둘러싸여진 별도의 실험전용건물(4등급 연구시설은 내진설계 반영)	-	-	권장	필수
	연구시설 유지보수에 필요한 공간 마련	-	-	필수	필수
	어류사육실과 어류실험 공간(외과, 해부 실험 수행 등)의 분리	필수	필수	필수	필수
	외부에서 반입된 어류를 위한 독립 사육 수조 마련	-	권장	필수	필수

	사육수조와 관련 기구 등의 전용 세척 및 소독 공간 설치	-	권장	필수	필수
	어류 시설 내 사료 및 여과재 등의 사육용품 저장 공간 설치	-	권장	권장	필수
	폐기 전의 어류 사체 보관을 위한 별도의 공간 마련	-	권장	필수	필수
실험 구역	밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용	-	권장	필수	필수
	밀폐구역 내부 벽체는 콘크리트 등 밀폐를 보장하는 재질 사용	-	-	필수	필수
	밀폐구역 내의 이음새: 시설의 완전밀폐가 가능한 비경화성 밀봉재 사용	-	-	필수	필수
	외부에서 공급되는 진공펌프라인 설치 시 해파 필터 장착	-	-	필수	필수
	내부벽: 설계 시 설정 압력의 1.25배 압력에 뒤트림이나 손상이 없도록 설치	-	-	-	필수
	수조 및 여과재 등을 교체할 수 있는 공간 및 작업대 마련	-	권장	권장	필수
	어류 사육실에 물넘침 방지턱 등 시설 구비	권장	필수	필수	필수
공기 조절	밀폐구역 내부 공기: 상시 음압유지 및 재순환 방지	-	-	필수	필수
	외부와 최대 음압구역간의 압력차: -24.5Pa이상 유지(실간차압 설정 범위±30% 변동허용)	-	-	필수	필수
	시설 환기: 시간당 최소 10회 이상(4등급 연구시설은 최소 20회 이상)	-	-	필수	필수
	배기시스템과 연동되는 급기시스템 설치	-	-	필수	필수
	급기 덕트에 해파 필터 설치	-	-	권장	필수
	배기 덕트에 해파 필터 설치(4등급 연구시설은 2단의 해파 필터 설치)	-	-	필수	필수
	예비용 배기필터박스 설치	-	-	권장	필수
	급배기 덕트에 역류방지댐퍼(Back draft damper, BDD) 설치	-	-	필수	필수
	배기 해파 필터 전단 부분은 기밀형 댐퍼 설치(4등급 연구시설은 버블 타이트형 댐퍼 또는 동급 이상의 댐퍼 설치)	-	-	필수	필수
	배기 해파 필터 전단부분의 덕트 및 배기 해파 필터 박스: 3등급 연구 시설은 1,000Pa 이상 압력 30분간 견딤(누기율 10% 이내), 4등급 연구 시설은 2,500Pa 이상 압력 30분간 견딤(누기율 1% 이내)	-	-	필수	필수
	밀폐구역 내부 공기: 상시 음압유지 및 재순환 방지	-	-	권장	필수
	역류방지용 댐퍼를 적용한 환기팬 설치	-	-	필수	필수
	별도의 급배기 덕트 설치	-	-	필수	필수
	급기 덕트에 해파 필터 설치	-	-	권장	필수
	배기 덕트에 해파 필터 설치	-	-	필수	필수
사육용 급배수 조절	배수 시 어류(수정란 및 자·치어 포함) 유출 방지를 위한 차단망 설치	필수	필수	필수	필수
	배수 배관의 역류 방지 장치 설치	권장	권장	필수	필수
	생물학적활성 제거를 위한 배수 저장탱크 이용	권장	권장	필수	필수
실험자 안전 보호	실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기(슈트형 4등급 연구시설은 눈 세척기 제외) 설치	-	권장	필수	필수
	밀폐구역내 비상 샤워시설 설치(슈트형 4등급 연구시설은 제외)	-	-	필수	필수
	오염 실험복 탈의용 화학적 샤워장치 설치	-	-	-	필수
	양압복 및 압축공기 호흡장치 설치(캐비넷형 4등급 연구시설은 제외)	-	-	-	필수
실험 장비	고압증기멸균기 설치(3, 4등급 연구시설은 양문형 고압증기멸균기 설치)	필수	필수	필수	필수
	생물안전작업대 설치	-	권장	필수	필수
	에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용	-	권장	필수	필수
	유전자변형 어류의 수조 탈출 방지를 위한 장치 마련	권장	권장	필수	필수
	수조는 진동 등에 의해 파손되지 않고 청소가 용이하며 소독 및 멸균 가능한 재질로 설계	-	필수	필수	필수
	부검 및 측정 등을 위한 작업대 등 설비 마련	-	권장	권장	필수
폐기물 처리	고형 폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거 할 수 있는 설비 설치	필수	필수	필수	필수
	실험폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거 할 수 있는 설비 설치(4등급 연구시설은 고압증기멸균 설비 설치)	필수	필수	필수	필수
	폐수탱크 설치 및 압력기준(고압증기멸균 방식: 최대 사용압력의 1.5배 이상, 화학약품처리 방식: 수압 70kPa 이상)에서 10분 이상 견딤	-	-	필수	필수
	해파 필터에 의한 배기(4등급 연구시설은 2단의 해파 필터 처리)	-	-	필수	필수
기타 설비	시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치	권장	권장	필수	필수

	배관의 역류 방지 장치 설치	-	권장	필수	필수
	해파 필터 박스의 제독 및 테스트용 노즐 설치	-	-	필수	필수
	관찰 가능한 내부압력 측정 계기 및 경보장치 설치	-	-	필수	필수
	정전대비 공조용 및 필수설비에 대한 예비 전원 공급 설비 설치	-	-	필수	필수

2. 운영기준

준수사항		안전관리 등급			
		1	2	3	4
실험 구역 출입	실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입	권장	필수	필수	필수
	출입대장 비치 및 기록	-	권장	필수	필수
	전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용	권장	필수	필수	필수
	출입문 앞에 생물안전표지(유전자변형생물체명, 안전관리등급, 시설 관리자의 이름과 연락처 등)를 부착	필수	필수	필수	필수
실험 구역내 활동	지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기	필수	필수	필수	필수
	실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의	권장	필수	필수	필수
	실험 시 기계식 피펫 사용	필수	필수	필수	필수
	실험 시 에어로졸 발생 최소화	권장	필수	필수	필수
	실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지	필수	필수	필수	필수
	실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지	권장	필수	필수	필수
	감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동	권장	필수	필수	필수
	외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련	필수	필수	필수	필수
	실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)	필수	필수	필수	필수
	퇴실 시 샤워로 오염제거	-	-	권장	필수
	주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련	필수	필수	필수	필수
	유전자변형어류가 식별 가능토록 표시: 유전자변형 유발 또는 확인 즉시 표시 (개체식별 표시가 불가할 경우, 사육수조에 표기)	필수	필수	필수	필수
	실험어류 반입 및 이동 시 밀폐 용기 이용	권장	권장	필수	필수
	일회용 또는 일체형 주사기 사용(사용 후 전용 분리 용기에 넣어 멸균 후 폐기) 생물학적 활성을 제거하여 폐기	필수	필수	필수	필수
생물 안전 확보	배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관	필수	필수	필수	필수
	유전자변형생물체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): "생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착	필수	필수	필수	필수
	생물안전위원회 구성	권장	필수	필수	필수
	생물안전관리책임자 임명	필수	필수	필수	필수
	생물안전관리자 지정	권장	권장	필수	필수
	생물안전교육(통합고시 제9-9조관련) 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시	필수	필수	필수	필수
	유전자변형생물체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관	필수	필수	필수	필수
	실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관	필수	필수	필수	필수
	생물안전관리규정 마련 및 적용	권장	필수	필수	필수
	절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용(3, 4등급 연구시설은 시설운영사항 포함)	권장	필수	필수	필수
	감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행	-	권장	필수	필수
	시험·연구종사자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시)	-	권장	필수	필수
	취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종	-	권장	필수	필수
	비상시 행동 요령을 포함한 비상대응체계 마련(3, 4등급 연구시설은 의료체계 내용 포함)	필수	필수	필수	필수
	어류의 사용 및 반출에 대한 사항 기록 관리 및 유지	필수	필수	필수	필수
	어류의 사용·관리 등에 관한 교육 이수 및 기관 내 교육 실시	필수	필수	필수	필수

	실험어류 뜯채 등 사육용 부자재는 사용 후 소독	권장	필수	필수	필수
폐기물 처리	처리 전 오염 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관	필수	필수	필수	필수
	폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리	필수	필수	필수	필수
	실험폐기물 처리에 대한 규정 마련	필수	필수	필수	필수

[별표 제6호] 실험실 생물안전 기본수칙

실험실 생물안전 기본수칙(제15조 관련)

1. 실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입한다.

가. 연구시설의 안전한 연구환경을 확보하고 에어로졸이 일반구역으로 확산되는 것을 방지하기 위해 연구시설 출입문은 항상 닫아두어야 하며, 잠금시스템 설치를 권장한다.

나. 외부인 (예. 관련 외부 업체 직원, 운반 회사, 기타 기관 소속이 아닌 일반인 등)이 실험실로 직접 출입하는 것은 금지하며, 출입이 필요한 경우 연구(실) 책임자 또는 부서 담당자의 승인을 받도록 한다.

2. 출입대장 비치 및 기록

가. 승인받은 시험·연구종사자에 한해서만 연구시설을 출입할 수 있도록 관리하고, 출입구에 출입대장을 비치하여 출입관리대장을 비치하여 기록·관리 하여야 한다.

나. 연구시설 출입자의 성명, 소속, 출입 시간, 방문목적, 서명란을 기록하는 출입관리대장을 출입구에 비치하고 기록한다.

3. 전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용

가. 개인보호구는 미생물 취급 실험 수행 시 항상 착용하고 올바른 탈·착용 방법을 숙지한다.

나. 실험 수행 중 사무실로 들어 갈 경우, 착용했던 개인보호구는 탈의하고 손을 세척한 후 입실한다.

다. 화장실, 도서실, 로비, 사무실 등의 일반구역 출입 시에는 실험복, 장갑 등 실험중에 착용한 개인보호구를 반드시 탈의한다.

라. 실험복은 평상복과 구분하여 별도의 장소에 보관·관리한다.

마. 귀마개, 보안면, 보안경 등 필요한 개인보호구는 실험 수행 방법 및 위해도 등급에 따라 연구(실) 책임자 및 생물안전관리자 등과 상의하여 착용하도록 한다. (예. 초음파 분쇄 : 귀마개 착용, 콘택트렌즈 착용자 : 보안경 착용 등)

4. 출입문 앞에 생물안전표지(유전자변형생물체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등)를 부착

가. 연구시설 출입문에 생물안전표지를 부착함으로써 연구시설에 대한 정보를 제공하여 유전자변형생물체 연구시설임을 표시한다. 또한 생물재해표시를 부착함으로써 생물안전에 대한 주의를 상기시키도록 한다.

나. 생물안전표지에는 연구시설 신고확인번호, 안전관리등급, 취급하는 유전자변형 생물체의 명칭, 설치·운영 책임자의 이름, 실무자의 연락처를 기재하여야 한다. 기재된 사항은 상시변동이 가능하므로 항상 현행화하여 관리하도록 한다.

5. 지정된 구역에서만 실험을 수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기

가. 취급하는 미생물, 독소 등의 특성, 실험방법 등을 고려하여 위해성 평가를 실시하고 그 결과에 따라 적절한 물리적 밀폐가 가능한 실험구역을 지정·사용한다.

나. 실험구역에 손 세척대, 비누, 종이타월 등은 실험실 출입문 근처 등 사용이 용이한 구역에 설치하여 관리한다.

다. 퇴실 시 손과 신체 노출부위 등을 세척하고 필요한 경우 소독한다.

라. 동물실험은 동물실험실 및 지정된 구역에서만 수행한다.

6. 실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의

가. 외부에서 발생된 오염물질의 유입과 내부 위해요인의 유출 방지를 위하여 실험 구역 내에서만 실험복을 착용해야 한다. 실험복 착용 및 탈의 시에는 지정된 구역에서 실시하는 것이 바람직하다. 나. 실험복 세척이 필요한 경우, 연구시설 내 세탁기 등 세척장비를 마련하여 실험복에 포함되어 있는 위해요인이 외부에 유출되지 않도록 한다.

7. 실험 시 기계식 피펫 사용

가. 흡입식 피펫팅 작업은 섭취에 의한 직접노출을 일으킬 수 있는 가장 큰 요소이므로 사용을 절대 금하고, 기계식 장비(마이크로 피펫, 피펫 에이드 등)를 이용하도록 한다.

나. 배양액 등 감염성 물질을 사용하는 피펫은 일반 액체를 사용하는 피펫과 혼합하여 사용하지 않도록 하고, 사용이 끝난 피펫은 소독약이 들어 있는 통에 완

전히 잠기도록 하여 오염을 제거한 뒤에 폐기하도록 한다.

8. 실험 시 에어로졸 발생 최소화

- 가. 에어로졸이라 함은 대기 중에 부유하는 고체 또는 액체의 미립자를 말한다. 병원체와 감염성 물질을 취급하는 경우, 초음파 파쇄, 원심분리, 배양 등 많은 실험 과정에서 인체에 해로운 에어로졸이 발생할 수 있다. 그러므로 실험 중에 균질화기, 동결건조기, 초음파 세포파쇄장치, 원심분리기, 진탕기 등 에어로졸이 대량으로 발생하기 쉬운 기기를 사용할 때에는 유리보다 파손에 안전한 플라스틱 용기 등을 사용하고, 에어로졸이 외부로 누출되지 않도록 뚜껑이 있는 장치를 사용하도록 한다.
- 나. 유전자변형생물체를 포함한 병원체 또는 감염성물질을 원심분리할 경우에는 버킷에 반드시 뚜껑이 있는 원심분리기를 사용해야 하며, 사용 후에는 로터, 버킷 및 원심분리기 내부를 알콜솜 등 화학소독제를 이용하여 오염을 제거하고 청소하여야 한다.

9. 실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지

- 가. 실험구역 내에서 물, 커피 등 음료와 과자 등 음식물 섭취를 하지 않으며, 음식물의 저장 및 섭취 등은 사무실 등의 비 실험구역을 이용한다. 정수기 등도 실험구역 내에 설치하지 않는다.
- 나. 실험구역 내에서의 흡연과 화장 행위 또한 금해야 한다. 콘택트렌즈를 착용한 경우, 렌즈의 세척 및 재착용은 반드시 화장실 등 연구시설 외부 공간을 이용하고, 연구시설 내 렌즈 세척, 보관, 재착용은 하지 않도록 한다. 콘택트렌즈를 착용하고 병원성 미생물, 감염성물질 등을 취급할 경우 반드시 보안경 등을 사용하도록 한다.

10. 실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지

- 가. 실험 외적인 물품 반입은 불필요한 오염을 발생시킬 수 있으며, 연구시설 내 사고를 유발하는 주요 원인이 되므로 실험과 관계없는 물품은 반입하지 않도록 한다.

11. 감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동

- 가. 병원체를 취급하기 위해서는 연구시설 외부에서 내부로 감염성 물질을 반입하여야 하고, 추가적 실험 또는 처리를 위해서는 다른 연구시설로 반출할 수 있다.
- 나. 검체를 포함한 감염성물질 이동 중 포장이 잘못되었거나 수송용기가 파손된다면 병원체가 유출될 위험성이 있기 때문에 기관 외부로 감염성물질을 운반할 때에는 견고한 밀폐용기에 담아 이동하여야 한다.

12. 외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련

- 가. 곤충이나 설치류에 의해 연구시설 내부 또는 외부로 유전자변형생물체 및 오염 물질 등이 이동하지 않도록 곤충 및 설치류의 출입 방지 시설을 설치하고 관리 방안을 마련해야 한다. 소형 동물이나 곤충의 유입을 막기 위한 방안으로 창문에는 방충망을 설치하고, 출입문에는 출입문 기둥을 꼭 맞도록 제작하여야 한다. 또한 정기적으로 살충제를 살포하고, 필요시 쥐덫과 끈끈이 트랩 등을 설치한다.

13. 실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)

- 가. 실험 종료 후에는 소독이 용이하도록 실험대 주변을 정리하고, 효과적인 화학(살균)소독제를 선택하여 실험대를 소독하도록 한다. 원심분리기 등 실험기기의 경우에도 이와 동일하다.
- 나. 실험 중 유출사고가 일어날 경우 동료 및 책임자에게 알려 적합한 조치를 취하고, 유출물의 종류와 위해에 따른 여러 종류의 유출물 처리 키트(Biological Spill Kit) 등을 사용하여 오염을 제거·소독하도록 한다.

14. 주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리방안 마련

- 가. 안전하고 효과적인 대체방법이 있다면, 주사기 등 날카로운 도구를 사용하지 않는다.
- 나. 주사기 바늘에 캡(뚜껑)을 다시 씌우지 않는다.
- 다. 일회용 주사기의 바늘은 손으로 제거하지 않으며, 구부리는 행위 등 손으로 조작을 하지 않는다.
- 라. 일회용 주사기를 폐기할 때는 주사침 분리기가 장착된 손상성폐기물전용용기(sharps container)를 사용한다.
- 마. 주사침 분리기가 장착되지 않은 손상성폐기물전용용기를 사용할 경우에는 주사기

로부터 주사 바늘을 손으로 제거하지 않고, 폐기물전용용기에 폐기 처리한다.

15. 유전자변형생물체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): “생물위해(Biohazard)” 표시 등 부착

가. 유전자변형생물체를 보관하는 냉장고, 냉동고 등 모든 보관시설에는 유전자변형 생물체를 보관 중이라는 확실한 표지(생물위해표지)를 잘 보이는 곳에 부착하여야 한다. 또한 유전자변형생물체 취급에 사용되는 배양기, 생물안전작업대 등에도 생물재해표지를 부착한다.

16. 생물안전 교육 실시 및 이수

가. 실험을 수행하기 전에 취급할 미생물과 감염성물질, 실험방법, 개인보호구의 탈·착용방법 등을 숙지하고, 감염성물질 등의 유출사고 및 감염사고 발생 시 응급조치 등에 대한 교육·훈련을 받아야 한다.

나. LMO 시험·연구종사자는 연2시간 이상 LMO안전관리 교육을 이수하여야 한다. 시험·연구종사자들은 연간 법정 교육을 반드시 이수하여 연구시설의 안전 운영과 안전사고 예방에 적극 협조하여야 한다.

17. 유전자변형생물체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관

가. 시험·연구종사자는 유전자변형생물체 연구시설 관리·운영대장을 매일 실험 수행 전 또는 후에 작성하고 5년간 보관해야 한다. 주5일을 기준으로 작성하며, 작성 후 연구책임자의 확인을 받아야 한다.

18. 실험 감염 사고에 대한 기록작성, 보고 및 보관

가. 감염을 초래할 수 있는 각종 사고 발생 시 사고의 경위와 처리과정, 예방조치 등에 대한 조사를 실시한 후 보고서를 작성하여 기관생물안전위원회에 보고하고 기록을 5년간 보관한다.

19. 감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행

가. 감염성물질이 포함된 수송용기의 개봉은 연구시설 내 설치된 생물안전작업대

안에서 개봉하도록 권장한다. 또한 시설 내에서 이루어지는 실험과정 전반에 걸쳐 감염성물질이 들어있는 시험관, 앰플, 원심튜브 등 밀봉된 모든 것을 개봉할 시에는 생물안전작업대 사용을 권장한다.

나. 개봉 시 실험자는 반드시 실험복, 장갑 등 적합한 개인보호장구를 착용해야 한다. 개봉 전에는 파손, 비산 등에 대비하여 소독제를 준비하고 생물학적 유출물처리함 (spill kit) 등의 준비상태 등을 확인해야 한다.

다. 생물안전작업대는 취급 미생물 및 감염성물질 또는 수행 실험방법을 고려하여 실시한 위해성 평가 결과를 토대로 알맞은 형태의 것을 선택하여 설치한다. 일반 미생물실험 또는 취급 미생물의 위험군(risk group)이 2등급 이상인 경우, 생물 안전작업대 Class II급 이상의 종류를 사용한다.

20. 취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종

가. 병원체를 취급하는 연구자는 항상 감염의 위험에 노출되어있다. 따라서 취급하는 병원체에 대한 백신이 있을 경우, 백신을 접종한 후에 연구에 참여할 수 있도록 한다.

21. 시험·연구종사자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시)

가. 평소에 정상 혈청을 주기적으로 채취 및 보관하여 유전자변형생물체에 신체가 광범위하게 직접 노출되거나 흡입, 섭취 등의 안전사고가 발생하면 시험·연구종사자의 혈청을 채취, 비교하여 감염 여부를 신속히 확인하고 적절한 치료를 받을 수 있도록 한다.

나. 필요시 최초 연구 참여 전, 연구 중 각각 건강검진을 실시하여 감염 여부를 확인 하도록 한다.

22. 처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관

가. 의료폐기물은 종류에 따라 손상성, 조직물류, 병리계, 혈액오염, 생물화학 의료 폐기물로 분리하여 처리한다.

나. 모든 실험폐기물은 별도의 안전한 용기에 넣어 실험구역 내 안전한 장소에 보관 해야 한다. 유전자변형생물체 관련 실험폐기물은 해당 폐기물임을 알리는 표지를 부착하고, 표지에는 폐기물 종류, 폐기일자, 수량, 무게, 책임자 등을 기록하도록 한다.

다. 폐기물 저장소에는 반드시 출입문에 생물학적 위험장소임을 표시하고, 승인받은 자만 출입해야 한다. 폐기물 보관 용기의 뚜껑은 항상 닫아두도록 한다.

23. 폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리

가. 유전자변형생물체와 관련된 모든 실험폐기물은 폐기하기 전에 반드시 생물학적 활성을 제거하여야 한다.

나. 고압증기멸균이 가능한 품목과 불가능한 품목(예: 폐기 화학물질, 방사성 폐기물, 열에 약한 플라스틱, 동물사체 등)이 있으므로 사용할 때 주의하도록 한다. 고압증기멸균이 불가능한 품목은 폐기물의 성질에 따라 적절한 방법을 사용하여 생물학적 활성을 제거한 뒤에 폐기하도록 한다.

다. 고압증기멸균을 할 때에는 전용 봉투를 사용하고, 봉투가 외부에 오염되었으면 이중으로 포장하여 멸균하도록 한다.

개인보호구 착용(제16조 관련)

- 개인보호구(personal protective equipment, PPE)란 실험실에서 미생물을 취급하거나 유해 화학물질 등을 다루는 등의 발생 가능한 위해로부터 시험·연구종사자의 안전을 지켜주는 가장 기본적인 장비이다. 병원체를 포함한 미생물을 취급하는 실험실에서는 적절한 실험복을 반드시 착용하고 실험방법에 따른 적절한 기타 보호구를 선택하여 사용해야 한다. 또한 사무실, 화장실 등의 일반구역 출입 및 실험실에서 퇴실할 경우 실험복 등을 벗고 손을 세척한다.

가. 일반적 사항

- 1) 개인보호구를 선택할 때에는 취급하는 미생물 및 위해물질의 감염경로 및 신체 노출 부위를 고려한다. (예. 흡입, 섭취, 주사 또는 주입, 흡수 등)
- 2) 개인보호구는 시험·연구종사자가 항상 착용하기 쉬운 곳, 접근이 용이한 곳에 보관·관리하며 깨지거나 오염된 개인보호구는 반드시 폐기한다.
- 3) 연구(실) 책임자 및 생물안전관리자는 해당 연구실에서 진행하는 실험에 맞는 개인보호구를 선택하고 올바른 사용 및 관리를 위해 시험·연구종사자들에게 교육한다.
- 4) 개인보호구는 미생물 및 감염성물질을 취급하거나 실험을 수행하기 전에 착용하고 실험 종료 후 신속히 탈의한다.
- 5) 개인보호구를 착용한 상태로 일반구역(복도, 출입문 등)의 출입을 삼가고, 비오염 물품, 공용장비(실험에 사용하지 않은 원심분리기, 배양기 등)를 만지는 등의 행위로 오염을 확산시키지 않는다.

나. 개인보호구 사용 및 관리

1) 실험복 (laboratory gown, lab coat)

- 가) 실험 수행 시, 실험복은 항상 착용해야 하며 계절에 상관없이 평상복을 모두 덮을 수 있는 긴 소매이어야 한다.
- 나) 실험복은 평상복과 구분하여 지정된 장소에 보관한다.
- 다) 실험복은 연구기관 내에서 직접 세탁 또는 위탁 세탁하여야 하며, 감염성 물질에 오염된 실험복을 개인 가정으로 반출하지 않는다.

- 라) 사무실, 화장실 등 일반구역에는 실험복을 탈의하고 출입한다.
- 마) 감염성물질, 미생물 등이 튀거나 묻은 경우 적절한 소독 또는 멸균법을 선택하여 불활성화시켜 폐기하거나 세탁하여 재사용한다.

2) 장갑(glove)

- 가) 실험을 수행할 경우 취급물질, 실험방법 등을 고려하여 적절한 장갑을 반드시 착용한다.
- 나) 장갑은 실험방법, 위험요소, 취급물질 등을 고려하여 선택·착용한다. 라텍스 장갑의 경우, 파우더 성분이 피부 알레르기를 유발할 수 있으므로 파우더가 없는 제품으로 선택을 하거나 나이트릴 제품을 사용한다.
- 다) 장갑 착용 시, 실험복을 장갑 목 부분 아래로 넣어 틈이 생기지 않도록 한다. 특히, 감염성물질 및 고위험병원체 등 인체에 해를 줄 수 있는 물질을 다룰 때에는 추가로 덧소매를 착용하여 손목이나 팔 등의 피부가 직접 노출되는 것을 방지한다.
- 라) 장갑은 가장 나중에 착용하고, 실험 종료 후 가장 먼저 탈의한다.
- 마) 장갑을 탈의할 때는 손목 부분을 뒤집어서 손가락 방향으로 뒤집어서 빼내 감염성 물질이 직접 닿지 않았던 부분이 보이도록 벗는다.



- 바) 에어로졸 발생 및 확산의 위험이 있을 수 있으므로, 장갑의 손가락 부분을 잡아당겨서 벗지 않는다.

3) 호흡보호구(mask, respirators)

- 가) 감염성이 있는 에어로졸의 흡입 가능성이 있거나 잠재적으로 오염된 공기에 노출될 수 있는 실험을 수행할 경우 호흡보호구를 착용한다.

- 나) 호흡보호구는 소재별, 기능별로 여러 종류가 있으므로 취급 병원체, 실험방법, 위험요소 등에 따라 선택·착용한다. 착용자의 얼굴에 적합한 호흡보호구를 선택하고 올바른 착용방법을 숙지하기 위해 밀착도 검사(fit test)를 권장한다.
(참고: 호흡용 보호구의 사용지침 2015, 한국산업안전보건공단)
- 라) 탈의 시, 뒷목 부분에 고정시킨 끈을 머리 뒤에서부터 앞으로 잡아 당겨서 얼굴 앞면에서 끈을 빼고 잡은 후 왼손으로 잡고 오른 손으로 동일한 방법으로 나머지 끈을 얼굴 앞면으로 가져와 두 끈을 함께 잡아 벗는다.
- 마) 제대로 작동이 되지 않는 등 이상이 있는 경우 즉시 교체 착용하고, 이상 제품의 경우 철저한 소독 후 점검·수리하거나 즉시 폐기하도록 한다.

4) 고글, 보안면(goggle, face-shield)

- 가) 콘택트렌즈를 착용한 시험·연구종사자가 감염성물질 등을 취급하거나 BL3 시설 내 밀폐구역에 출입할 경우, 반드시 고글을 착용하도록 한다.
- 나) 고글, 보안면은 실험 수행 방법 및 취급 물질 등에 따른 위해성 평가를 실시하고 그 결과에 따라 착용한다.
- 다) 보안면은 보호하고자 하는 안면 범위를 모두 덮을 수 있어야 한다. 탈의 시에는 오염되지 않은 부분은 장갑을 끼지 않은 손으로 잡고 그대로 앞으로 빼서 탈의한다.
- 라) 고글, 보안면을 재사용할 경우 취급한 감염성물질 및 병원체에 가장 효과적인 소독제를 선택하여 노출된 부분 등을 소독 또는 세척하여 보관한다.

라. 올바른 실험실 복장 및 탈·착의 순서

- 생물안전 1 또는 2등급시설의 실험실에서의 올바른 복장 및 시설에서의 개인보호구 탈·착의 순서는 아래와 같다.



[별표 제8호] 실험장비 등의 취급

실험장비 등의 취급(제17조 관련)

□ 생물안전작업대

가. 일반적 사항

- 1) 생물안전작업대는 취급 미생물 및 감염성물질에 따라 적절한 등급을 선택하여 공인된 규격을 통과한 제품을 구매한다.(예. KSJ0012, EN12469, NSF49 등) 또한 생물안전 작업대의 성능 및 규격을 인증 받을 수 있는 인증서 및 성적서 등을 구매업체로부터 제공받아 검토하고 보관한다.
- 2) 생물안전작업대는 항상 청결한 상태로 유지한다.
- 3) 생물안전작업대에서 작업하기 전·후에 손을 닦고, 작업 시에는 실험복과 장갑을 착용한다.
- 4) 생물안전작업대의 일정한 공기흐름을 방해할 수 있는 물체들(검사지, 실험노트, 휴대폰 등)은 생물안전작업대 안에 두지 않는다. 피펫, 실험기기 등의 저장을 최소화하고 생물안전작업대 근처에 실험에 필요한 물건들을 놓아둔다.
- 5) 생물안전작업대 내에서 실험하는 작업자는 팔을 크고 빠르게 움직이는 행위를 하지 말아야 하며, 작업대 내에서 실험 중인 작업자의 동료들은 작업자 뒤로 빠르게 움직이거나 달리는 등의 행위들은 하지 말아야 한다. 이러한 행위 들 뿐만 아니라 실험실 문을 열 때 생기는 기류, 환기 시스템, 에어컨 등으로부터 나오는 기류는 방향 등에 따라 생물안전작업대의 공기흐름에 영향을 줄 수 있다.
- 6) 생물안전관리자 및 연구(실) 책임자 등은 일정기간을 두고 생물안전작업대의 공기흐름 및 HEPA필터 효율 등에 대한 점검을 실시한다.
- 7) 생물안전작업대가 어떻게 작동하는지를 이해하고 실험을 수행하기 전에 계획을 세워 시험·연구종사자는 실험과정에서 발생 가능한 위험로부터 스스로를 보호 해야 한다.

나. 사용 시

- 1) UV 램프를 끄고, 조명등을 켜다.
- 2) 생물안전작업대 앞면부의 그릴을 통한 공기 흡입을 막는 기타의 물체들을 치우고, 공기흡입이 잘 이루어지는지를 점검한다.

- 3) 의자에 앉았을 때, 창을 통해 작업하기에 적당한 위치가 될 수 있도록 의자 높낮이를 조절한다.
- 4) Blower motor를 켜고 5분 정도 에어커튼을 작동시켜 생물안전작업대 내부 공기를 정화시킨다.
- 5) 라텍스 또는 니트릴 장갑을 착용하고 소매가 긴 실험복을 입으며, “평상복”을 입은채로 생물안전작업대를 사용하지 않는다. 필요한 경우, 일회용의 덧소매와 2중 장갑을 착용한다.
- 6) 생물안전작업대 내부 표면은 70% 에탄올 등의 적절한 소독제에 적신 종이타월로 닦아 소독한다.
- 7) 생물안전작업대 내에 실험기기의 수나 양을 최소화시키도록 하고, 실험 중 물품 등으로 흡입용 그릴 위를 덮는 것을 피한다.
- 8) 오염된 물품들과 깨끗한 물품들을 구분하고, 실험은 비 오염물품이 있는 곳에서부터 오염된 물품이 있는 곳으로 수행한다.
- 9) 일반적인 미생물 실험 준수사항을 숙지하고 이행한다.
- 10) 생물안전작업대에서 물품을 빼거나 새로운 물품을 넣을 경우, 공기흐름에 주는 영향을 최소화시킨다.
- 11) Sonicator, blender, 원심분리기 등의 공기의 난기류 등을 발생시킬 수 있는 장비들을 사용할 경우, 흡입용 그릴로부터 12cm 이상 떨어진 곳에 두고 작동시킨다.

다. 사용 종료 시

- 1) 잠재적으로 오염 또는 감염가능성이 있는 물품의 외부 표면은 소독 후에 생물안전작업대 외부로 빼낸다.
- 2) 유리부분을 포함해서 앞면부와 생물안전작업대 내부 표면을 취급 병원체에 적합한 소독제로 소독한다.
- 3) Blower motor를 10분 이상 추가 작동 시킨 후 끈다.
- 4) 조명등을 끈 후, UV램프를 작동시키고 다음 사용자를 위해 UV램프 작동시간을 볼 수 있도록 한다.
- 5) 장갑, 덧소매, 실험복 등을 벗고 손을 세척하거나 필요한 경우 소독한다.

□ 고압증기멸균기

가. 일반적 사항

- 1) 고압증기멸균기의 작동 여부를 확인하기 위한 화학적, 생물학적 지표인자(indicator) 사용
- 2) 멸균이 진행되는 동안, 내용물을 안전하게 담은 상태로 유지할 수 있는 적절한 용기의 선택
- 3) 멸균을 실시할 때 마다 각 조건에 맞는 효과적인 멸균 시간 선택
- 4) 고압증기멸균기 사용일지의 작성 및 관리
- 5) 고압증기멸균기의 작동방법에 대한 교육 실시

나. 주의사항

- 1) 정기적으로 고압증기멸균기의 부품, 상태 등이 멸균에 적합한지 점검한다. 멸균기 문의 잠금 및 밀봉 상태, 기계 마모도 등은 사고위험이 될 수 있으므로 주기적으로 점검한다.
- 2) 고압증기멸균기 내부의 유출수 배수구에 있는 불순물 등을 제거하고 이상이 있는 경우, 관리자 및 담당 기술자들에게 연락하고 수리가 완료되기 전까지는 고압증기멸균기를 작동시키지 않는다.
- 3) 고압증기멸균기는 고온의 수증기를 이용하는 멸균방법으로 멸균을 실시하기 전, 멸균기 내부의 물 상태를 항상 점검해야 하며, 절대로 건조한 상태로 멸균기를 가동해서는 안 된다.
- 4) 뚜껑이나 마개 등으로 튜브 등 멸균용기를 꽉 막아 놓는 것은 피하도록 한다. 수증기가 잘 침투하지 못 하고, 밀폐된 용기 내의 차가운 공기로 인해 멸균이 원활히 이루어질 수 없다.
- 5) 멸균시간, 멸균온도 등은 대상품목의 성상, 농도, 양, 용기 재질, 오염정도 등에 따라 달라 질수 있으며, 이는 멸균 전에 연구(실) 책임자 또는 담당자와 상의하여 결정한다.
- 6) 액체배지, 증류수 등 액상물질의 멸균 시에는 내용물이 배수구 등으로 유출되는 것을 방지하기 위해 스테인리스 용기 등에 넣어서 멸균한다.

다. 사용 시

- 1) 멸균 대상물이 고압증기멸균에 적당한 것인지 확인하고, 알맞은 용기 및 포장재를 선택하여 사용한다. 신문지, 종이 등으로 유리용기 등을 포장하는 것은 멸균기 오작동의 원인이 될 수 있으므로, 외부 포장재로 사용하지 않는다.
- 2) 멸균기 내부의 물 상태를 확인하고, 부족한 경우 증류수 또는 깨끗한 물을 첨가한다.

- 3) 멸균 대상물 외부 중앙에 멸균테이프를 붙인다. 대상품목의 포장용기 및 멸균 봉투 등은 증기가 침투할 수 있을 정도로 묶거나 닫는다.
- 4) 멸균기 내부에 대상물을 적절히 배치하여 한 쪽으로 몰리거나 치우치지 않게 골고루 적재한다.
- 5) 멸균기 문의 잠금장치 등을 이용하여 완전히 닫고, 가동시간, 온도, 압력 등을 확인하고 작동시킨다.

라. 사용 종료 시

- 1) 내열성 장갑, 보안경, 고글 등의 필요한 개인보호구를 착용한다.
- 2) 멸균이 종료되면, 문을 열기 전에 압력이 0점에 간 것을 확인한다.
- 3) 천천히 잠금장치를 풀어 문을 열고 멸균기 내에 있는 수증기를 뺀다.
- 4) 멸균기에서 물품을 꺼내기 전에 10분 정도 냉각을 시키도록 한다. 고압증기멸균기 문을 너무 빨리 열면 유리제품들은 깨질 수도 있고 피부에 화상을 입을 수 있다.
- 5) 건조가 필요한 물품의 경우, 건조기에 넣어 물기를 제거하여 멸균 후 오염을 방지한다.
- 6) 혐기성균 배양액 등 멸균 시 악취가 발생할 수 있는 경우 고압증기멸균기용 탈취제 등을 사용하여 냄새 등의 발생을 최소화시킬 수 있으며 멸균기 내부를 주기적으로 청소·관리한다.

□ 원심분리기

가. 일반적 사항

- 1) 사용설명서를 완전히 숙지한 후 사용하여야 하며, 장비는 사용자가 불편하지 않은 높이로 설치한다.
- 2) 원심분리관 및 용기는 견고하고 두꺼운 재질로 제조된 것을 사용하며 원심분리할 때는 항상 뚜껑을 단단히 잠가야 한다.
- 3) 버킷 채로 균형을 맞추어 사용하여야 하며, 동일한 무게의 버킷 내 원심관의 위치가 대각선방향으로 서로 대칭이 되도록 조정하여야 하고, 로터에 직접 넣을 경우 제조사에서 제공하는 지침에 따라 그 양을 조절한다. 사용하고자 하는 원심관이 흡수일 경우 증류수나 70% 알코올을 빈 원심분리관에 넣어 무게 조절용 원심분리관으로 사용한다.

나. 주의사항

- 1) 병원체 또는 감염성물질을 다룰 때에는 반드시 버킷에 뚜껑이 있는 장비를 사용하며 사용한 후에는 로터, 버킷 및 원심분리기 내부를 알코올 솜 등을 사용하여 오염을 제거하는 등 청소한다.
- 2) 감염성물질을 원심분리하는 동안 에어로졸 발생이 우려될 경우 생물안전작업대 안에서 실시하여야 하며, 원심분리가 끝난 후에도 작업대를 최소 10분간 가동시키며 작업대 내부를 소독하여야 한다.
- 3) 버킷에 시료를 넣을 때와 꺼낼 때에는 반드시 생물안전작업대 안에서 수행한다

[별표 제9호] 의료폐기물 관리

의료폐기물 관리(제18조 관련)

□ 의료폐기물 종류

분류		내용	도형색상	보관일
격리의료 폐기물		「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」제2조 1항에 따른 감염병으로부터 타인을 보호하기 위하여 격리된 사람에 대한 의료행위에서 발생한 일체의 폐기물	붉은색	7일
위해 의료 폐기물	손산성 폐기물	주사바늘, 봉합바늘, 수술용 칼날, 한방침, 치과 용침, 파손된 유리재질의 시험기구	상자형: 노란색	30일
	병리계 폐기물	시험·검사 등에 사용된 배양액, 배양용기, 배양균주, 폐시험관, 슬라이드, 커버글라스, 폐배지, 폐장갑	봉투형: 검정색 상자형: 노란색	15일
	조식물류 폐기물	인체 또는 동물의 조직·장기·기관·신체의 일부, 동물의 사체, 혈액·고름 및 혈액생성물(혈청, 혈장, 혈액제제)	노란색	
	생물·화학 폐기물	폐백신, 폐항암제, 폐화학치료제	봉투형: 검정색 상자형: 노란색	
	혈액오염 폐기물	폐혈액백, 혈액투석 시 사용된 폐기물, 그 밖에 혈액이 유출될 정도로 포함되어있어 특별한 관리가 필요한 폐기물	봉투형: 검정색 상자형: 노란색	
일반의료 폐기물		혈액·체액·분비물·배설물이 함유되어있는 탈지면, 붕대, 거즈, 일회용 기저귀, 생리대, 일회용 주사기, 수액세트	봉투형: 검정색 상자형: 노란색	

□ 의료폐기물 처리 절차

가. 전용용기의 표시사항에 각 항목을 작성한다.

- 사용개시 연월일 : 의료폐기물을 전용 용기에 최초로 넣은 날

이 폐기물은 감염의 위험성이 있으므로 주의하여 취급하시기 바랍니다.(예시)			
배출자	홍길동	종류 및 성질과 상태	병리계폐기물 (폐장갑 및 배양용기)
사용개시 연월일	2022년 00월 00일	수거자	

나. 의료폐기물은 발생한 때부터 종류별로 구분하여 전용용기에 넣어 보관한다.

다. 사용 중인 모든 전용용기에 반드시 뚜껑을 장착하며 항상 닫아둔다. 또한, 주기적으로 소독하여 사용한다.

라. 의료폐기물은 보관기간을 초과하여 보관하지 않는다.

마. 감염위험이 있는 폐기물은 고압멸균 등 적절한 방법으로 불활성화시킨 후 배출한다.

[별표 제10호] 실험실 생물안전사고 대응 및 응급조치

실험실 생물안전사고 대응 및 응급조치(제19조 관련)

LMO를 취급하던 중 연구활동종사자의 신체가 직접 노출되거나 실험구역내에서 유출되었을 경우 연구활동종사자는 응급조치 후 설치·운영책임자에게 즉시 보고하여 적절한 의료적 처치를 받을 수 있도록 해야 한다.

1. 시험·연구종사자에 대한 조치

가. 감염성물질 등이 안면부에 접촉되었을 때

- 1) 눈에 물질이 튀거나 들어간 경우, 즉시 눈 세척기(eye washer) 또는 흐르는 깨끗한 물을 사용하여 15분 이상 세척하고 눈을 비비거나 압박하지 않도록 주의한다.
- 2) 필요한 경우 샤워실을 이용하여 전신을 세척한다.
- 3) 발생 사고에 대해 연구(실) 책임자에게 즉시 보고하고 필요한 조치를 받는다.
- 4) 연구(실) 책임자는 기관생물안전관리책임자 또는 의료관리자에게 보고하고, 취급하였던 감염성물질을 고려한 적절한 의학적 조치 등을 취한다.

나. 안면부를 제외한 신체에 접촉되었을 때

- 1) 장갑 또는 실험복 등 착용하고 있던 개인보호구를 신속히 벗는다.
- 2) 즉시 흐르는 물로 세척 또는 샤워한다.
- 3) 오염 부위를 소독한다.
- 4) 발생 사고에 대해 연구(실) 책임자에게 즉시 보고하고 필요한 조치를 받는다.
- 5) 연구(실) 책임자는 기관생물안전관리책임자 및 의료관리자에게 보고하고, 취급하였던 감염성물질을 고려한 적절한 의학적 조치 등을 취한다.

다. 감염성물질 등을 섭취한 경우

- 1) 즉시 개인보호구를 벗고 즉각적인 의료적 처치가 가능하도록 의료관리자에게 연락하여 조치에 따르고 의료기관으로 이송한다.
- 2) 섭취한 물질과 사고 사항을 즉시 기록하여 치료에 도움이 될 수 있도록 관련자들에게 전달한다.

라. 주사기에 찔렸을 경우

- 1) 신속히 찔린 부위의 보호구를 벗고 주변을 압박, 방혈한다. 그리고 15분 이상 충분히 흐르는 물 또는 생리식염수로 세척한다.
- 2) 발생 사고에 대해 연구(실) 책임자에게 즉시 보고하고 필요한 조치를 받는다.
- 3) 연구(실) 책임자는 기관생물안전관리책임자 및 의료관리자에게 보고하고, 취급하였던 병원성 미생물 또는 감염성물질을 고려하여 적절한 의학적 조치를 받도록 한다.

마. 기타 물질 또는 실험 중 부상을 당했을 경우

- 1) 발생한 사고에 대하여 연구(실) 책임자 및 의료관리자에게 즉시 보고하여 필요한 조치를 받는다.
- 2) 연구(실) 책임자는 기관생물안전관리책임자 또는 의료관리자에게 보고하고 취급하였던 감염성물질을 고려한 적절한 의학적 조치 등을 하도록 한다.

2. 사고 상황에 대한 조치

가. 실험구역 내에서 감염성물질 등이 유출된 경우

- 1) 종이타월이나 소독제가 포함된 흡수물질 등으로 유출물을 천천히 덮어 에어로졸 발생 및 유출 부위가 확산되는 것을 방지한다.
- 2) 유출 지역에 있는 사람들에게 사고사실을 알려 시험·연구종사자들이 즉시 사고 구역을 벗어나게 하고 연구(실) 책임자 및 관리자에게 보고하고 지시에 따른다.
- 3) 사고 시 발생한 에어로졸이 가라앉도록 20분 정도 방치한 후, 개인보호구를 착용하고 사고 지역으로 돌아간다.
- 4) 장갑을 끼고 핀셋을 이용하여 깨진 유리조각 등을 집고, 날카로운 기기(주사바늘 등) 등은 손상성 의료폐기물 전용용기에 넣는다.
- 5) 유출된 모든 구역의 미생물을 비 활성화시킬 수 있는 소독제를 처리하고 20분 이상 그대로 둔다.
- 6) 종이타월 및 흡수물질 등은 의료폐기물 전용용기에 넣는다.
- 7) 소독제를 사용하여 유출된 모든 구역을 닦는다.
- 8) 청소가 끝난 후 처리작업에 사용했던 기구 등은 의료폐기물 전용용기에 넣어 처리하거나 재사용할 경우 소독 및 세척한다.

- 9) 장갑, 작업복 등 오염된 개인보호구는 의료폐기물 전용용기에 넣어 처리하고, 노출된 신체부위를 비누와 물을 사용하여 세척하고, 필요한 경우 소독 및 샤워 등으로 오염을 제거한다.

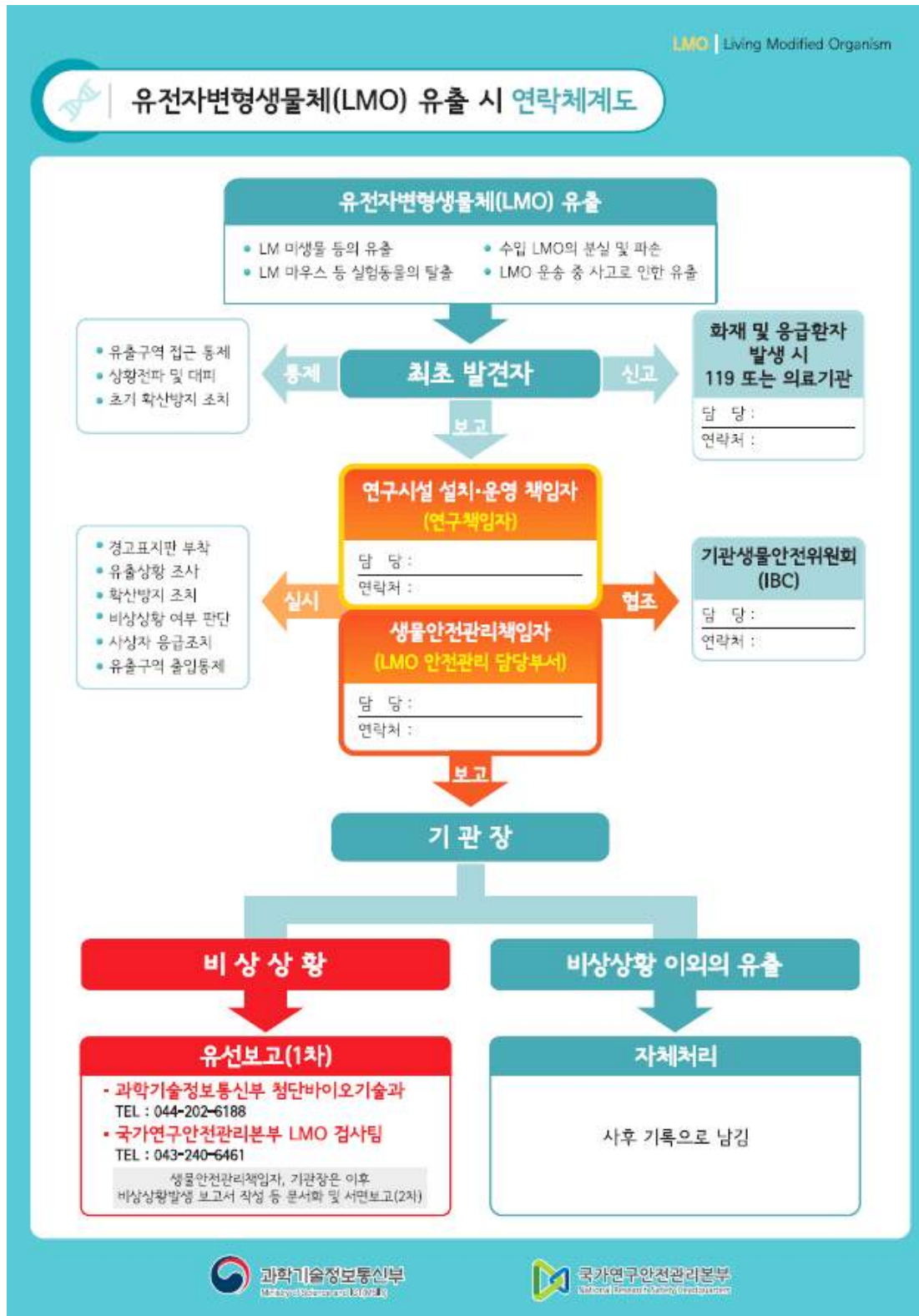
나. 생물안전작업대 내에서 감염성물질 등이 유출된 경우

- 1) 생물안전작업대의 팬을 가동 시킨 후 유출 지역에 있는 사람들에게 사고사실을 알리고 연구(실) 책임자 및 생물안전관리자에게 보고한다.
- 2) 장갑, 호흡보호구 등 개인보호구를 착용하고 70% 에탄올 등의 효과적인 소독제를 사용하여 작업대 벽면, 작업 표면 및 이용한 장비들에 뿌리고 적정 시간 동안 방치해둔다.
- 3) 종이타월을 사용하여 소독제와 유출 물질을 치우고 모든 실험대 표면을 닦아낸다.
- 4) 생물안전작업대에서 모든 물품들을 제거하기 전에 벽면에 묻어 있는 모든 오염 물질을 살균처리 하고 UV램프를 작동시킨다.
- 5) 청소가 끝난 후 처리작업에 사용했던 기구 등은 의료폐기물 전용용기에 넣어 처리하거나 재사용할 경우 소독 및 세척한다.
- 6) 장갑, 작업복 등 오염된 개인보호구는 의료폐기물 전용용기에 넣어 소독·폐기 하고, 노출된 신체부위를 비누와 물을 사용하여 세척하며 필요한 경우 소독 및 샤워 등으로 오염을 제거한다.
- 7) 만일 유출된 물질이 생물안전작업대 내부로 들어간 경우, 기관 생물안전관리 책임자 및 관련 회사에 알리고 지시에 따른다.

[별표 제11호] LMO 유출 시 행동체계도



[별표 제12호] LMO 비상연락체계도 <개정 2024. 7. 17.>



[별표 제13호] 생물안전관리책임자 임명 및 생물안전관리자의 지정기준

생물안전관리책임자 임명 및 생물안전관리자의 지정기준

1. 생물안전관리책임자의 임명 기준

- 가. 「고등교육법」에 따른 대학 또는 이와 같은 수준 이상의 학교에서 생물학, 수의학, 의학 등 보건 관련 학과에서 석사학위를 취득 한 후 생물안전관리자 교육을 8시간 이상(3등급 이상 연구시설 보유 기관의 경우 20시간 이상) 이수한 사람
- 나. 「고등교육법」에 따른 전문대학 또는 이와 같은 수준 이상의 학교에서 생물학, 수의학, 의학 등 보건 관련 학과를 졸업한 후 연구실 안전관리 업무에 2년 이상의 실무경력이 있는 사람으로서 생물안전관리자 교육을 8시간 이상(3등급 이상 연구시설 보유 기관의 경우 20시간 이상) 이수한 사람
- 다. 「고등교육법」에 따른 전문대학 또는 이와 같은 수준 이상의 학교에서 이공계학과를 졸업한 후 연구실 안전관리 업무에 4년 이상의 실무경력이 있는 사람으로서 생물안전관리자 교육을 8시간 이상(3등급 이상 연구시설 보유 기관의 경우 20시간 이상) 이수한 사람

2. 생물안전관리자의 지정 기준

- 가. 「국가기술자격법」에 따른 국가기술자격 중 안전관리분야 기사 이상의 자격을 취득한 사람으로서 생물안전관리자 교육을 8시간 이상(3등급 이상 연구시설 보유 기관의 경우 20시간 이상) 이수한 사람
- 나. 「국가기술자격법」에 따른 국가기술자격 중 안전관리분야 산업기사 자격을 취득한 후 연구실 안전관리 업무에 1년 이상의 실무경력이 있는 사람으로서 생물안전관리자 교육을 8시간 이상(3등급 이상 연구시설 보유 기관의 경우 20시간 이상) 이수한 사람
- 다. 엔지니어링산업진흥법에 따른 건축설비, 전기공사, 공조냉동, TAB 등 분야의 중급기술자 이상의 자격을 보유한 자로서 생물안전관리자 교육을 8시간 이상(3등급 이상 연구시설 보유 기관의 경우 20시간 이상) 이수한 사람
- 라. 「고등교육법」에 따른 대학 또는 이와 같은 수준 이상의 학교에서 생물학, 수의학, 의학 등 보건 관련 학과에서 석사학위를 취득 한 후 생물안전관리자 교육을 8시간 이상(3등급 이상 연구시설 보유 기관의 경우 20시간 이상) 이수한 사람
- 마. 「고등교육법」에 따른 전문대학 또는 이와 같은 수준 이상의 학교에서 생물학, 수의

학, 의학 등 보건 관련 학과를 졸업한 후 연구실 안전관리 업무에 2년 이상의 실무경력이 있는 사람으로서 생물안전관리자 교육을 8시간 이상**(3등급 이상 연구시설 보유 기관의 경우 20시간 이상)** 이수한 사람

바. 「고등교육법」에 따른 전문대학 또는 이와 같은 수준 이상의 학교를 졸업한 후 연구실 안전관리 업무에 4년 이상의 실무경력이 있는 사람으로서 생물안전관리자 교육을 8시간 이상**(3등급 이상 연구시설 보유 기관의 경우 20시간 이상)** 이수한 사람

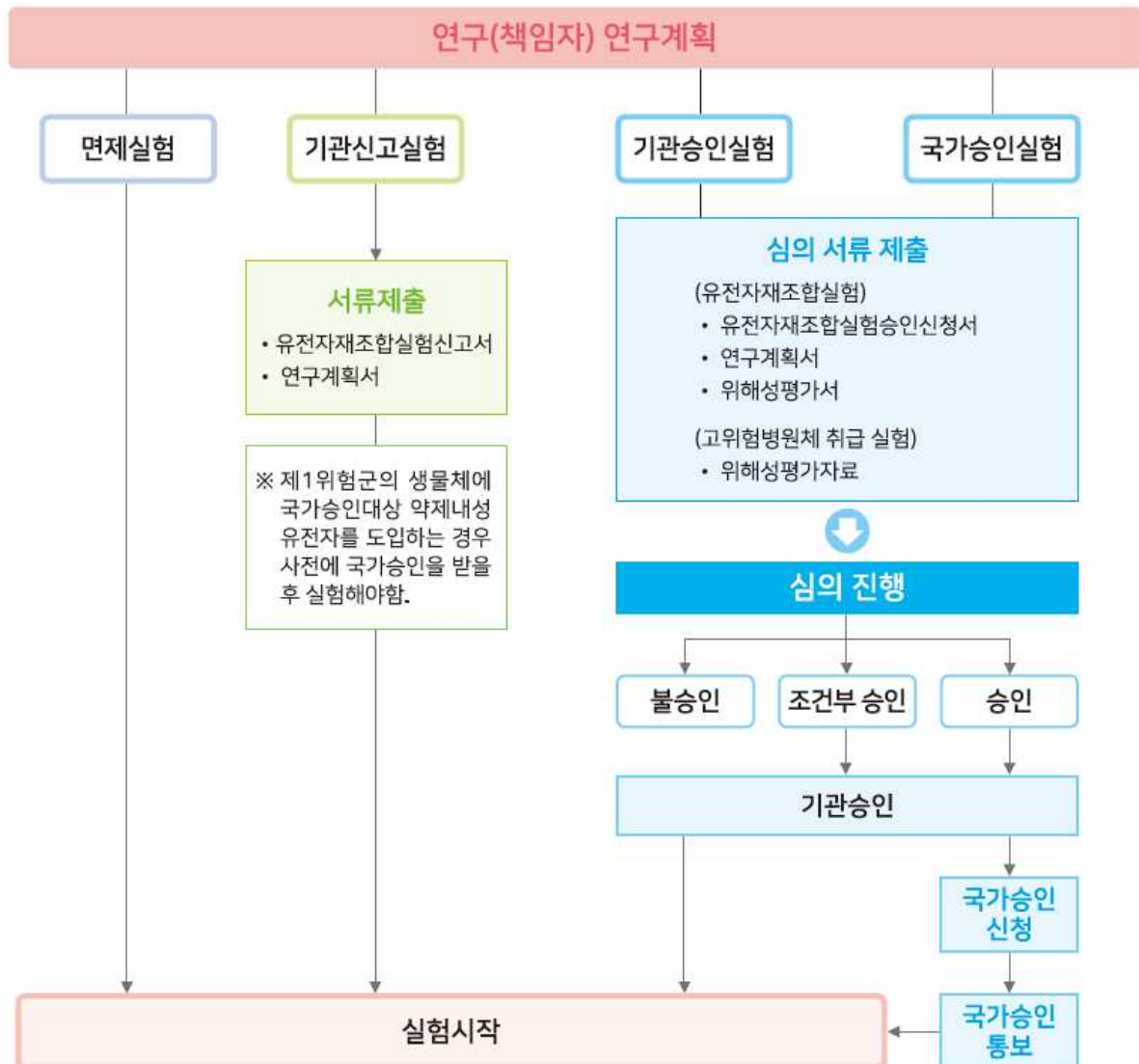
사. 「초·중등교육법」에 따른 고등기술학교 또는 이와 같은 수준 이상의 학교를 졸업하고 연구실 안전관리 업무에 6년 이상의 실무경력이 있는 사람으로서 생물안전관리자 교육을 8시간 이상**(3등급 이상 연구시설 보유 기관의 경우 20시간 이상)** 이수한 사람

3. 생물안전관리책임자 임명 및 생물안전관리자 지정 특례:

기존 생물안전관리책임자와 생물안전관리자의 퇴직 및 인사이동 등으로 인하여 사전에 교육이수가 어렵다고 관계 중앙행정기관의 장이 인정하는 경우, 생물안전관리책임자 및 생물안전관리자의 교육이수를 6개월간 유예할 수 있음

[별표 제14호] 생물안전위원회 심의종류에 따른 처리 절차

생물안전위원회 심의종류에 따른 처리 절차



[별지 제1호 서식] LMO 연구시설 설치·운영 변경에 관한 사유서

LMO 연구시설 설치·운영 변경에 관한 사유서

제 LML ○○-○○○호(한국해양과학기술원 ○○○○ ○○○호) 연구시설에 대하여, (~~~ 변경사유 기재~~~) LMO 연구시설 설치·운영을 변경하고자 합니다.

변경내용:

제 LML ○○-○○○호(한국해양과학기술원 ○○○○ ○○○호) 연구시설을 (~~~ 변경사유 기재~~~)로 변경합니다.

20○○년 ○월 ○일

한국해양과학기술원장 (인)

[별지 제2호 서식] 생물 및 LMO 관련 실험 연구(변경) 계획서

생물 및 LMO 관련 실험 연구(변경) 계획서

안전 번호 : _____

소속 및 과제명			
연구책임자		직 급	
소 속		연 락 처	
구 분	☐ 신규 ☐ 연장 ☐ 변경 (승인번호 : _____)		
심의 종류	☐ 기관승인	☐ 제2위험군 이상의 생물체를 숙주-벡터계 또는 DNA 공여체로 이용하는 실험 ☐ 대량배양을 포함하는 실험 ☐ 척추동물에 대하여 몸무게 1kg당 50% 치사독소량(LD50)이 0.1ug이상 100ug이하인 단백질 독소를 생산할 수 있는 유전자를 이용하는 실험 ☐ 병원체 이용 실험	
	☐ 국가승인	☐ 포장시험 등 환경방출과 관련된 실험 ☐ 종명까지 명시되어 있지 아니하고 인체병원성 여부가 밝혀지지 아니한 미생물을 이용 ☐ 척추동물에 대하여 보건복지부장관이 고시하는 기준 이상의 단백질 독소를 생산할 능력을 가진 유전자를 이용 ☐ 자연적으로 발생하지 아니하는 방식으로 생물체에 억제내성 유전자를 의도적으로 전달 ☐ 국민보건상 국가관리가 필요하다고 보건복지부장관이 고시하는 병원미생물을 이용	
연구시설 등록번호		생물안전관리등급	☐ BL1 ☐ BL2
실험 장소			
과 제 명			
연구기간			
변경내용 (변경신청 시)			
변경 전	변경 후		

안전 번호 :

소속 및 과제명	

연구자 명단 및 생물안전교육이수번호						
성 명	직 위	전 공	학 력	실험 경험	연락처	생물안전 교육이수번호

실험 개요	
연구의 필요성	
연구 목표	
연구 내용 및 범위	
연구방법	
기대성과 및 활용방안	

[별지 제3호 서식] 생물 및 LMO 관련 실험 위해성 평가서

생물 및 LMO 관련 실험 위해성 평가서

1-1. 취급 생물체명

☐세균 ☐마우스 ☐세포주 ☐바이러스 ☐기타
(명칭 :)

1-2. 고위험병원체 및 독소가 함유된 LMO목록

1-3. 병원체 특성

1-4. 병원체 위해등급 (RG)

☐ RG1 ☐ RG2 ☐ RG3 ☐ RG4

1-5. 위해도 평가에 따른 생물안전 등급

☐ BL1 ☐ BL2 ☐ BL3 ☐ BL4

1-6. 실험내용에 따른 생물안전등급 결정 근거

1-7. 요구되는 안전사항 (개인보호구 및 안전시설)

1-8. 감염경로 (aerosol, 호흡기, 접촉 등 전파 방법)

1-9. 감염시 조치 사항 (의학적 특이사항 등)

1-10. 예방 및 치료방법

1-11. 병원체 불활성화 방법 (멸균, 락스 등 구체적 방법)

1-12. 보관 및 폐기방법

1-13. 동물실험(IACUC) 및 생명윤리(IRB) 검토 여부(관련 실험 시 승인서 첨부)

다음 아래 사항은 LMO개발 실험시에 해당되는 사항임

2-1. LMO에 관한 자료

LMO명	숙주	사용벡터	도입(결핍)유전자 및 기능	LMO 특성	발현산물

2-2. 공여체에 관한 자료 (공여체의 특성, 감염/병원성 여부)

2-3. 도입유전자에 의해 부여된 특성 (이용형태(부분/전체), 유전자 기능, 자체발현능)

2-4. 벡터에 관한 자료(선별유전자, 개체이동능, 자체발현능, 벡터유전자 안전성 등)

명칭	기능	유래된 생물체	참고자료

2-5. 숙주에 관한 자료 (병원성, 독성, 알러지 유발 유무 및 유전자 안전성 등)

2-6. 유전자변형에 사용된 현대생명공학기술 (실험과정 안전성)

[별지 제4호 서식] 생물안전위원회 심의 결과 통지서

생물안전위원회 심의 결과 통지서

안전번호 :

연구책임자			
성명	소속	직급	연락처
실험계획서			
과제명			
연구기간			
분류	☐ 기관승인대상 ☐ 국가승인대상		
연구시설 정보			
승인사항			
심의일자		승인일자	
승인번호		승인기간	
심의결과	☐ 원안승인 ☐ 보완 ☐ 불승인		
의견			

한국해양과학기술원 생물안전위원회에서 심의하여 상기와 같이 결정하였음을 통지 합니다.

20 . . .

한국해양과학기술원 생물안전위원회 위원장

[별지 제5호 서식] 유전자재조합실험신고서

유전자재조합실험신고서				신고접수번호	
				제 호	
①과 제 명		(신규, 계속, 변경)			
②연 구 기 간		년 월 일 ~ 년 월 일			
③신 고 인 (연구책임자)	소속 및 직위				
	성 명				
	전 화 번 호		E-mail		
④신 고 해 당 사 항 (해당사항 모두√표시)	제1위험군의 생물체를 숙주-벡터계 및 DNA 공여체로 이용하는 실험				
	기타 실험 ()				
⑤실험시설	시설등록번호		안전관리등급		BL-
	주 소				
「유전자재조합실험지침」 제10조에 따라 위와 같이 유전자재조합실험을 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 한국해양과학기술원장 귀하					
※ 첨부서류 : 연구계획서					

210mm×297mm(일반용지60g/m²(재활용품))

[별지 제6호 서식] 유전자변형생물체 연구시설 관리·운영대장

■ 유전자변형생물체의 국외간 이동 등에 관한 법률 통합고시 [별지 제9-11호서식]

유전자변형생물체 연구시설 관리·운영대장

허가(신고)번호		연구시설 설치·운영책임자명				
상호(법인명)		연구시설 소재지				
대표자 성명		연구시설 안전관리등급				
※ 작성방법: 예 ‘○’, 아니오 ‘X’, 해당없음 ‘-’		연도: 20				
점검항목		월.일	월.일	월.일	월.일	월.일
공통 점검 사항	지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기					
	실험 시 기계식 피펫 사용					
	실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지					
	유전자변형생물체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관					
	실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입					
	실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의					
	실험 시 에어로졸 발생 최소화					
	실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)					
	처리 전 오염 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관					
	모든 폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리					
	승인 받지 않은 자의 출입 시 출입대장 비치 및 기록					
	전용 실험복 등 보호구 비치 및 사용					
	식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지					
	감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동					
	대량 배양 연구 시설	실험 감염 사고 발생 시 기록 작성, 보고 및 보관				
감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장치에서 수행						
퇴실 시 실험복 탈의 및 샤워로 오염 제거						
대량배양, 동물이용, 식물이용 연구시설 등의 경우 다음의 항목을 추가						
대량배양실험이 진행 중인 배양장치 등에 각 등급에 맞는 표시 부착						
대량 배양 연구 시설	배양장치, 배양액, 오염된 장치 및 기기와 대량배양실험에 관계된 생물에서 유래하는 모든 폐기물 및 폐액은 대량배양실험 종료 후 및 폐기 전에 불활성화					
	배양실험 진행 중일 경우, 매일 1회 이상 배양용기의 밀폐도 확인					
	배양장치에 접촉, 시료 채취 및 이동 시 오염 발생 주의(오염 발생하는 경우 즉시 소독)					
	생물안전작업대 및 기타 장치의 제균용 필터 등은 교환직전 및 정기검사 시 멸균					
	실험실 내에서 대량배양 실험복을 착용, 퇴실 시 탈의 및 샤워로 오염제거					
동물 이용 연구 시설	유전자변형동물이 식별 가능토록 표시: 태어난 지 72시간 내에 표시					
	실험동물의 사용 및 방출에 대한 사항 기록 관리 및 유지					
	동물 반입 시, 전용용기에 담아 반입					
	일회용 또는 일체형 주사기 사용(사용 후 전용 분리 용기에 넣어 멸균 후 폐기), 생물학적 활성을 제거하여 폐기					
	배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관					
	사용된 동물케이지 및 사육용 부자재는 사용 후 소독(3, 4등급 연구시설의 경우 훈증 또는 고압 열처리)					
	동물 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동(중/대동물 제외)					

식물 이용 연구 시설	온실 운영(온실 설비 및 환경관리, 유전자변형식물 불활성화 및 입식 현황 등)에 관한 기록					
	온실바닥과 작업대의 주기적인 오염제거					
	전용 실험복 비치 및 사용					
	밀폐온실 출입 시, 탈의실, 샤워실, 에어락 장치 통과					
곤충 이용 연구 시설	유전자변형곤충이 식별 가능토록 표시: 유전자변형 유발 또는 확인 즉시 표시(개체식별 표식이 불가할 경우, 배양 용기 또는 케이지에 표기)					
	곤충의 사용 및 반출에 대한 사항 기록 관리 및 유지					
	곤충 반입 시 전용용기에 담아 반입					
	곤충 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동					
	배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관					
	사용된 케이지 및 사육용 부자재는 사용 후 소독(3, 4등급 연구시설의 경우 훈증 또는 고압증기멸균)					
어류 이용 연구 시설	유전자변형어류가 식별 가능토록 표시: 유전자변형 유발 또는 확인 즉시 표시					
	어류의 사용 및 반출에 대한 사항 기록 관리 및 유지					
	실험어류 반입 및 이동 시 밀폐 용기 이용					
	배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관					
	일회용 또는 일체형 주사기 사용(사용 후 전용 분리 용기에 넣어 멸균 후 폐기), 생물학적 활성을 제거하여 폐기					
	환수 등 사육 수조 관리 시 방수가능 보호 장갑 착용					
비고	실험어류 뜰채 등 사육용 부자재는 사용 후 소독					
점검자		소속:	성명 :	(인)		
확인자			성명 :	(인)		

※ 기재방법

1. 연구시설의 종류 및 안전관리 등급에 따라 과학기술정보통신부 장관 및 보건복지부 장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 공동으로 고시하는 연구시설의 설치·운영 기준을 점검합니다.

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제7호 서식] 시험·연구용 등의 LMO 취급·관리대장

시험·연구용 등의 LMO 취급·관리대장

일자	LMO정보				수입정보		국내·외 이동시 취급정보 (운반, 수출, 분양 등)			보관정보		수량정보			비고	서명	
	연월일	명칭	숙주 생물체	삽입 유전자	공여 생물체	매도자 정보	수입신고 번호	취급 유형	출발지점 (기관명 및 시설번호)	도착지점 (기관명 및 시설번호)	보관장소 (시설번호)	시설등급	입고량	사용량		보관량	취급자

※ 기재방법

1. LMO 정보: 관리하고자 하는 유전자변형생물체의 명칭 숙주생물체, 삽입 유전자 및 공여생물체 정보를 기재합니다.
2. 수입정보: 수입을 하는 매도자 명(수입 대행 기관 또는 소속기관의 기관명, 또는 매도자 성명)과 과학기술정보통신부에서 부여한 수입신고번호를 기재합니다.
3. 국내·외 이동시 취급정보: ① 취급유형 - 유전자변형생물체 이동에 대한 유형(운반, 수출, 분양 등) 정보를 기입합니다.
② 출발지점(시설번호) / 도착지점(시설번호) : 유전자변형생물체의 이동 전·후 기관명 및 시설 번호를 기재합니다(단, 해외 시설의 경우 기관명 및 담당자명 등 기재).
4. 보관정보: 유전자변형생물체를 장기 보관(냉동보관 또는 액체질소 보관 등) 할 경우에만 보관 장소(시설번호) 및 시설등급을 기재합니다.
5. 수량정보: 작성자가 소속되어 있는 시설을 기준으로 유전자변형생물체의 입고량(수입, 구매 등)/사용량(수출, 분양, 이동 등)/보관량을 기재합니다.
6. 비고: 입·출고 및 보관량 변동 사유 등 부가적인 설명을 기재합니다.
7. 작성항목 중 해당되는 사항만 선택하여 기재합니다.

210mm×297mm(일반용지 60g/m²)